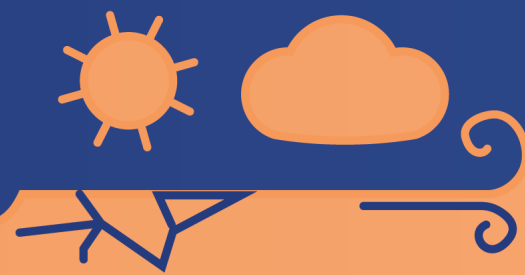


BROADCASTERS' MANUAL



Information chart ng mga mamamahayag
tungkol sa mga sakuna at kalamidad.



INFORMATION CHART NG MGA MAMAMAHAYAG TUNGKOL SA MGA SAKUNA AT KALAMIDAD

MGA NILALAMAN

	1	PAUNANG SALITA
	4	BAGYO
	7	STORM SURGE
	10	THUNDERSTORM
	15	GALE WARNING
	16	BAHA
	21	EL NIÑO SOUTHERN OSCILLATION
	26	LANDSLIDE
	30	KARST SUBSIDENCE
	34	PAGTAAS NG ANTAS NG DAGAT (SEA LEVEL RISE)
	34	PAGBAWAS NG LUPA SA BAYBAYIN (COASTAL EROSION)
	36	SUNOG
	40	LINDOL

MGA NILALAMAN



48 TSUNAMI



52 PAGPUTOK NG BULKAN



58 GLOSSARY



63 DIRECTORY

PAUNANG SALITA

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE
OFFICE OF CIVIL DEFENSE
Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City, Metropolitan Manila

M E N S A H E

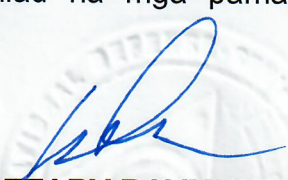
Nagpapatuloy ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang Office of Civil Defense at lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pagpupunyagi upang palakasin ang kahandaan at katatagan ng mga komunidad sa bansa. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa at proyekto na sumesentro sa pagpapataas ng kaalaman at kakayahan ng bawat sektor ng lipunan, naisasakatuparan natin ang layon na maging handa at ligtas ang bawat mamamayan laban sa mga panganib at kalamidad. Isa sa mga ito ang Project #MAGHANDA na nabuo mula sa pagtutulungan ng Department of Science and Technology at mga ahensya sa ilalim nito.

Bahagi ng programang ito ay naglalayon na mabigyan ng basehang gabay ang Media para sa kumpleto at tamang pag-uulat ng mga panganib na dulot ng kalikasan o natural hazards. Kaya't nagagalak kami na i-endorso sa ating mga kasamahan sa pamamahayag ang paggamit ng Project #MAGHANDA Broadcasters' Manual upang kanilang maging resource document sa pag-aaral at pag-unawa sa mga siyentipikong aspeto ng mga panganib para lalo pa nilang mapahusay ang kanilang paghahatid ng mga napapanahong ulat, babala at pagtuturo sa ating mga kababayan.

Nagpapasalamat tayo sa Department of Science and Technology at mga ahensya nito para sa pagsusulong ng isa na namang makabuluhang programa para sa kaligtasan ng sambayanan laban sa mga panganib at kalamidad.

Ipagpatuloy natin ang pakikiisa at pagtutulungan upang maitaguyod ang pagtatayo ng mga matatag, ligtas at maunlad na mga pamayanan sa buong kapuluan.

Mabuhay!

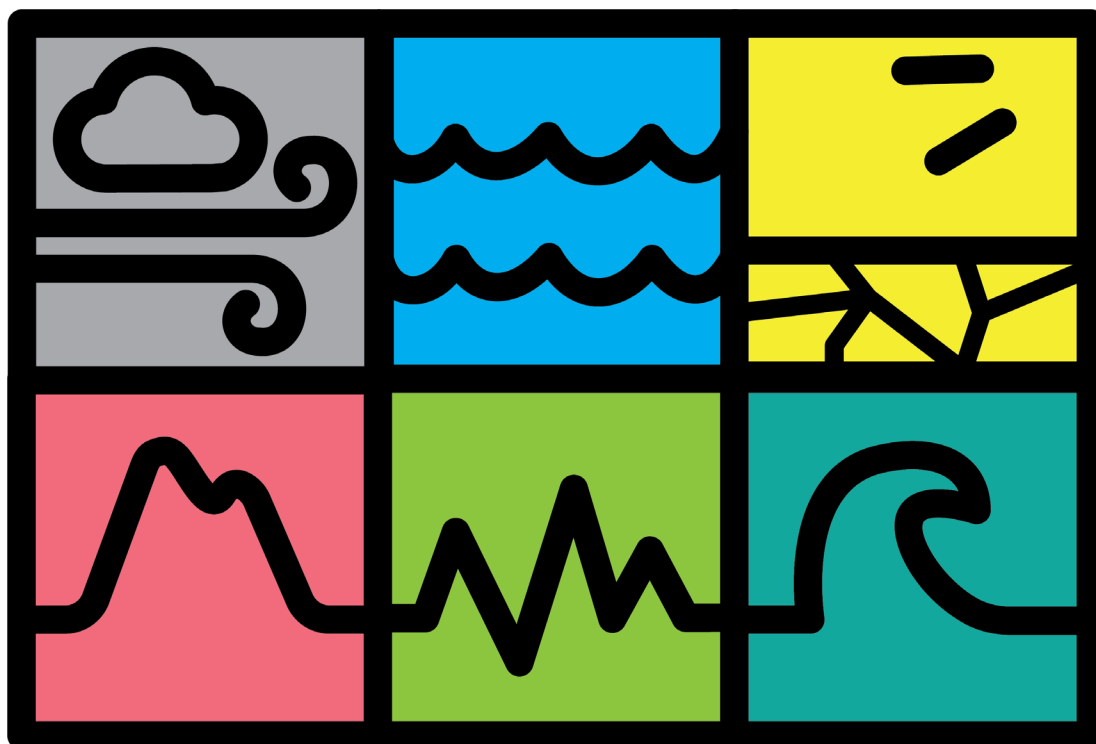

UNDERSECRETARY RAYMUNDO B FERRER

Tagapangasiwa ng Tanggulang Sibil at
Direktor na Tagapagpaganap ng NDRRMC





PROJECT DINA



#MAGHANDA

Meteorological and Geological Hazard Advisories,
Warnings and Notifications for Decisive Action



BAGYO

Ang bagyo ay isang sama ng panahon na nagdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan na maaaring mag dala ng matinding pagbaha, daluyong ng bagyo (storm surge) pagguho ng lupa at maalong karagatan.

Ayon sa DOST-Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, higit-kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility (PAR) bawat taon.

MGA URI NG BAGYO

Ang bagyo ay kinakategorya ayon sa taglay nitong lakas ng hangin.

D	S		T	
TROPICAL DEPRESSION	TROPICAL STORM	SEVERE TROPICAL STORM	TYPHOON	SUPER TYPHOON
39- 61 kph	62-88 kph	89-117 kph	118-184 kph	185 kph or more

MGA PANGANIB NG BAGYO

Malakas na hangin na may kasamang pagbugso na kayang makasira ng kabahayan at makabuwal ng mga puno, poste at iba pang istruktura.

Pagbaha dahil sa malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan na maaaring makapinsala ng mga pananim at istruktura. Ang tubig baha ay maaari ring magdulot ng peligro sa kalusugan.

Daluyong ng bagyo o storm surge na nagdudulot ng pagbaha sa mga dalampasigan at panganib sa mga lugar na malapit sa baybaying dagat.

Pagguho ng lupa dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga bulubundukin at matatarik na lugar.

Pag-agos ng putik na maaring makapagpalubog ng mga komunidad na malapit sa paanan ng bundok o tabing ilog.

TROPICAL CYCLONE WIND SIGNAL (TCWS)

Ang Tropical Cyclone Wind Signal ay inilalabas ng DOST-PAGASA upang bigyang babala ang publiko sa lakas ng hangin na maaring idulot ng bagyo sa isang lugar.

Ang signal number sa isang lugar ay nakabatay sa paglakas ng hangin, laki ng sirkulasyon, at pagkilos ng isang bagyo.

TCWS no. 1	TCWS no. 2	TCWS no. 3	TCWS no. 4	TCWS no. 5
Pagsama ng panahon sa susunod na 36 oras sandaling mailabas ang TCWS No. 1	Pagsama ng panahon sa susunod na 24 oras sandaling mailabas ang TCWS No. 2	Pagsama ng panahon sa susunod na 18 oras sandaling mailabas ang TCWS No. 3	Pagsama ng panahon sa susunod na 12 oras sandaling mailabas ang TCWS No. 4	Pagsama ng panahon sa susunod na 12 oras sandaling mailabas ang TCWS No. 5
Hanging may bilis na 39 - 61 kilometro kada oras	Hanging may bilis na 62 - 88 kilometro kada oras	Hanging may bilis na 89 - 117 kilometro kada oras	Hanging may bilis na 118 - 184 kilometro kada oras	Hanging may bilis na 185 kilometro kada oras o higit pa
Wala o banayad na pagkapinsala.	Banayad hanggang katamtamang pagkapinsala.	Katamtaman hanggang malubha na pagkapinsala.	Malubha hanggang sa napakalubha na pagkapinsala.	Napakalubha at malawak na pagkapinsala.

BABALA!

Ang Tropical Cyclone Wind Signal ay batay sa lakas ng hangin at hindi sa tindi ng ulan na dala nito. Kahit mahina ang hangin, ang bagyo ay maaaring magdala ng malakas na ulan na maaaring maging sanhi ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.

PAGHAHANDA SA BAGYO

BAGO ANG BAGYO

- Makinig ng balita at i-monitor ang lagay ng panahon na ipinapalabas ng DOST-PAGASA.
- Alamin ang plano ng komunidad kaugnay sa pagbibigay ng babala at planong paglikas.
- Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito.
- Ilikas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar.
- Ihanda ang GO BAG na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya.
- Kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center.

HABANG MAY BAGYO

- Manatiling mahinahon. Manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at lagay ng panahon.
- Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig.
- Gumamit ng flashlight o emergency lamp. Maging maingat sa paggamit ng kandila o gasera.
- Umiwas sa mga salaming bintana.

PAGKATAPOS NG BAGYO

- Hintayin ang abiso ng kinauukulan kung ligtas nang bumalik sa mga tahanan.
- Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente.
- Huwag gumala upang hindi maabala ang emergency services.
- Maging maingat sa pagsasaayos ng mga nasirang bahagi ng bahay.
- Siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente.
- Itapon ang mga naipong tubig sa lata, paso at gulong upang hindi pamahayan ng lamok.

PAALALA

Bigyang atensyon ang mga ulat panahon mula sa DOST-PAGASA, lalo na kapag may bagyo malapit sa bansa.

BABALA

Maniwala lamang sa mga mensahe at sumunod sa payo ng kinauukulan o ahensiya tulad ng DOST-PAGASA, NDRRMC at OCD. Huwag agad na maniwala sa ipinapasang text o post sa social media.

Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration

Science Garden Complex, Agham Road, Diliman, Quezon City Trunkline: (02) 8284 0800

Website: <http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/>



STORM SURGE

Ang “storm surge” o daluyong ng bagyo ay ang abnormal na pagtaas ng lebel ng dagat mula sa karaniwang taas nito.

Sa paglapit ng bagyo sa dalampasigan, ang malakas na hangin at ang mababang atmospheric pressure na taglay ng bagyo ang nagtutulak sa tubig dagat at nagdulot ng malawakang pagbaha sa mga mababang lugar sa dalampasigan.



PHOTO: Yahoo! News; Elias Baquero, Justin K. Vestil; Cebu 2018

BALIK-TANAW

Ang pinakamapaminsalang Daluyong ng Bagyo na nangyari sa Pilipinas ay naganap nang tumama sa bansa ang **Bagyong Yolanda** noong 2013 partikular sa Gitna at Silangang Visayas.

Ito ay naging sanhi ng kamatayan ng hindi bababa sa 6,000 katao at pinsalang aabot sa Php 89.5 bilyong piso imprastraktura at agrikultura.

MGA EPEKTO NG STORM SURGE

- **Malawakang pagbaha**

Dahil sa pagtaas ng lebel ng dagat, nagdulot ito ng malawakang pagbaha lalo na sa mga mababang lugar sa dalampasigan. Ang lawak ng pagbaha ay maaring umabot ng mahigit isang kilometro depende sa lakas at sukat ng laki ng bagyo at pisikal na karakter ng lupa o ng taas ng lebel ng lupa.

- **Pagkasira ng mga imprastraktura sa baybayin**

Maaaring masira ang mga imprastraktura sa dalampasigan at mga natural na panggalang tulad ng bakawan o mangroves, bahura o coral reefs at iba pa dahil sa matataas at malalakas na alon sanhi ng bagyo.

- **Pagguho ng dalampasigan**

Dahil sa malawakang pagbaha at lakas ng mga alon na, gumuguhong lupa sa dalampasigan at umuuring baybayin sa lupa.

- **Kanselasyon ng lahat ng gawaing pandagat**

Mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng mga aktibidad na may kinalaman sa dagat gaya ng paglangoy, pangingsda at paglalakbay.

KATEGORYA NG STORM SURGE WARNING SYSTEM

- **Storm Surge Watch-** Inilalabas na abiso kapag may posibleng mangyaring moderate to high risk storm surge sa susunod na 48 oras.
- **Storm Surge Warning-** Inilalabas na abiso kapag may maaaring mangyari na high risk storm surge sa susunod na 24 oras.

STORM SURGE COLOR-CODED WARNING SYSTEM

 DILAW (YELLOW)	 KAHEL (ORANGE)	 PULA (RED)
1.0m hanggang 2.0m mula sa pangkaraniwang taas ng dagat o mean sea level (MSL)	2.1m hanggang 3.0m mula sa pangkaraniwang taas ng dagat o mean sea level (MSL)	3.1m o mas mataas mula sa pangkaraniwang taas ng dagat o mean sea level (MSL)
Maghanda sa paglikas.	Lumikas na.	Nakalikas na.

** Ang babala ukol sa daluyong ng bagyo o storm surge ay nakapaloob sa Severe Weather Bulletin ng PAGASA. Nakasaad dito ang mga lugar na maaaring maapektuhan at ang taas ng alon na maaaring maranasan. Pinapayuhan din na ang mga residenteng nakatira sa mga baybayin at mabababang lugar na malapit dito na lumipat sa mas mataas na lugar.

MGA PAGHAHANDA SA DALUYONG NG BAGYO

BAGO ANG DALUYONG NG BAGYO

- I-monitor ang mga inilalabas na abiso kaugnay sa storm surge mula sa DOST-PAGASA
- Magtanim ng mga bakawan at puno sa baybaying-dagat.
- Alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar.
- Makinig sa ulat ng panahon at maging alerto sa mga babala.
- Ihanda ang GO BAG na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya.

- Siguraduhing ligtas ang tahanan. Iakyat ang mga mahahalagang kagamitan sa mas mataas na lugar.
- Bago lumikas, isarado ang mga main switches ng kuryente, tubig at tangke ng LPG.
- Kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa mataas at ligtas na lugar.
- Kanselahin ang mga gawaing pandagat gaya ng pangingisda at paglalakbay.
- Itabi sa ligtas na lugar ang mga gamit pandagat gaya ng bangka at iba pa.

HABANG MAY DALUYONG NG BAGYO

- Kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa mataas at ligtas na lugar.
- Patuloy na makinig sa ulat ng panahon.
- Huwag lumapit sa baybaying-dagat.
- Huwag hawakan ang mga kagamitang de-kuryente kung ikaw ay basa o nakatayo sa tubig baha.

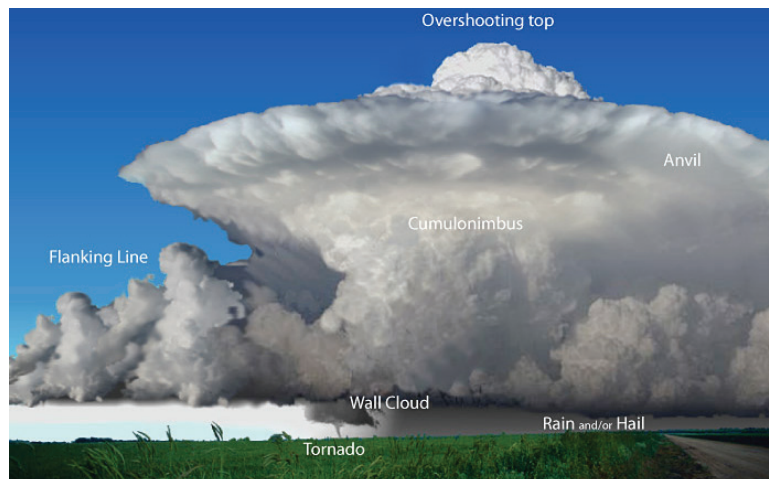
PAGKATAPOS NG DALUYONG NG BAGYO

- Manatiling alerto at ligtas.
- Maari lamang umuwi sa kani-kanilang tahanan kapag ligtas na ayon sa kinauukulan.
- Ipagbigay-alam sa kinauukulan ang mga natumbang puno at poste ng kuryente .
- Suriin ang bahay kung may mga nasira at ipaayos ang mga ito kung kailangan.



THUNDERSTORM

Ang thunderstorm ay isang lokal na sama ng panahon galing sa cumulonimbus cloud na may kasamang kidlat at kulog. Ito ay may kaakibat na bantang-panganib tulad ng kidlat, malakas na ulan, mapaminsalang hangin (downburst, tornado o water spout), maliliit na tipak ng yelo (hail). Ito ay maaaring magtagal sa loob ng dalawang oras.



TANDAAN

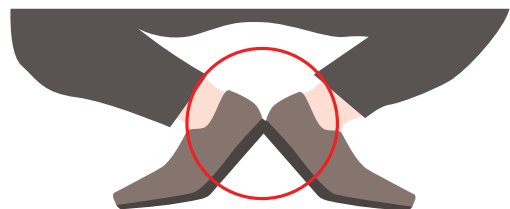
Kapag nakakita ng kidlat at nakarinig ng kulog sa loob ng tatlong segundo, ibig sabihin may thunderstorm malapit sa iyong kinarooronan. Para makumpirma, tignan ang pinakabagong abiso mula sa DOST-PAGASA.

Kapag nasa open field, malaki ang posibilidad na tamaan ng kidlat. Gawin ang mga sumusunod na hakbang para maibsan ang daloy ng kuryente sa katawan:

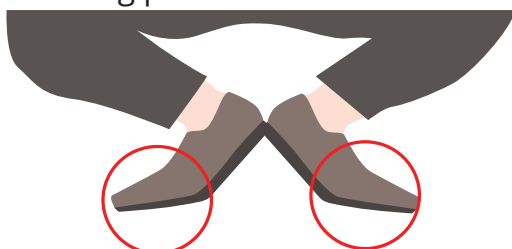
- Yumuko at idikit ang siko sa tuhod



- Pagdikitin ang dalawang sakong



- Mag squat na nakatingkayad ang dalawang paa.



- Takpan ng mga kamay ang dalawang tenga



THUNDERSTORM WARNING LEVELS

ANTAS	KAHULUGAN
 INFORMATION	Maliit ang tyansa na magkaroon ng thunderstorm sa loob ng 12 oras
 WATCH	Mataas ang tyansa na may mabuong thunderstorm sa loob ng 12 oras
 ADVISORY	May banta o may nangyayari ng thunderstorm sa loob ng 12 oras. Maghanda sa malalakas na pagkidlat at pagkulong, malakas na pag-ulan na minsan ay may kasamang hail, malakas na bugso ng hangin na kung minsan ay may kasamang buhawi.

MGA PAGHAHANDA TUWING MAY THUNDERSTORM

Makinig ng balita at i-monitor ang lagay ng panahon na ipinapalabas ng DOST-PAGASA.

KUNG NASA LOOB NG BAHAY O GUSALI

- Iwasan ang paggamit ng appliances na nakakabit sa kable ng kuryente tulad ng telepono.
- Hintayin munang lumipas ang 30 minuto pagkatapos ng huling narinig na kulog bago lumabas.

KUNG NASA LABAS NG BAHAY O GUSALI

- Kapag nasa ilog o dalampasigan, umahon agad at magtungo sa mataas na lugar o sa loob ng bahay o gusali.
- Huwag lumapit sa mga anyong tubig, matataas na puno, poste ng kuryente, imprastraktura at iba pang bagay na posibleng daluyan ng kidlat.
- Sumilong agad sa loob ng pinakamalapit na bahay o gusali, huwag sa waiting shed o tent.
- Kapag walang masilungang bahay o gusali, pumasok sa loob ng sasakyan at isara ang mga bintana. Huwag hawakan ang mga metal na bahagi ng sasakyan o anumang de-kuryenteng bagay tulad ng radyo.

MGA PANGANIB NA DULOT NG THUNDERSTORM

- **Kidlat**

Kapag may thunderstorm, maaaring magkaroon ng kidlat. Mayroon itong milyong boltahe ng kuryente na kapag tumama sa bagay o tao ay maaaring sumabog, masunog o mamatay. Karaniwang kaakibat ng kidlat ang kulog.

BALIK-TANAW

Idineklarang dead on arrival ang isang magsasaka sa Pangasinan noong 31 Hulyo 2022 matapos tamaan ng kidlat habang nagtatanim. Isa ring mangingisda ang natagpuang wala ng buhay sa dalampasigan sa bayan ng Bolinao sa nabanggit na lalawigan. Kinumpirma ng Municipal Health Officer na namatay ang mangingisda matapos tamaan ng kidlat.

- **Matindi hanggang sa napakalakas na buhos ng ulan**

- a. **Flash flood**

Ang mabilis na pagtaas ng tubig baha o flashflood sa loob lamang ng mas mababa sa dalawang oras ay maaaring magdulot ng banta sa buhay ng tao o hayop , pinsala sa mga ari-arian, pagka antala ng biyahe at mabigat na daloy ng trapiko.

BALIK-TANAW

Mabilis na umapaw ang tubig sa Iyam River at Dumacaa River sa Quezon dahil sa sobrang buhos ng ulan sa loob ng tatlong oras noong 8 Oktubre 2020. Ang biglaang pagtaas ng tubig mula sa Dumacaa River ang nagpalubog hanggang sa ikalawang palapag ng kabahayan.

- b. **Pagguho ng lupa (rain induced landslide)**

Ang pag dulas ng mga bato at lupa mula sa bundok o talampas ay sanhi ng malakas na buhos ng ulan dulot ng severe thunderstorm o matagalang pag-ulan dahil sa monsoon, bagyo, low pressure, intertropical convergence zone (ITCZ). Ito ay maaaring magdulot ng banta sa buhay ng tao o hayop at pinsala sa kabuhayan at ari-arian.



BALIK-TANAW

Isang motorista ang nanganib matapos gumuho ang bahagi ng bundok ng Lake Sebu, South Cotabato noong 30 Setyembre 2022 dahil sa malakas na buhos ng ulan at hangin na nagdulot na zero visibility.

- **Hail**

Ito ay ang maliliit na tipak ng yelo na bumabagsak mula sa isang severe thunderstorm cloud. Ang hail ay maaaring makasira ng pananim, pinsala sa sasakyan at pagkasawi ng maliit na hayop.



BALIK-TANAW

Inulan ng yelo ang ilang bahagi ng Atok at Benguet Mountain Province noong 24 Abril 2018. Dahil sa matinding init na panahon, nagkaroon ng thunderstorm. Ilang ari-arian at pananim ang napinsala.

- **Buhawi (Tornado/Waterspout)**

Ang tornado o buhawi ay karaniwang nabubuo kasama ng isang severe thunderstorm. Ang malamig na hangin sa himpapawid ay bababa sa kalupaan samantalang ang mainit na hangin sa ibaba naman ay aakyat ng paikot. Ito ay maaaring makapagpalipad ng yero o at makapagpatumba ng puno. Kadalasan ito ay tumatagal ng mas mababa sa sampung minuto.



BALIK-TANAW

Isang buhawi ang nanalasa sa Magalang, Pampanga noong 29 Hunyo 2019. Ito ay may kasamang malakas na buhos ng ulan, kidlat at kulog.

- **Malakas na bugso ng hangin (gust), mapaminsalang hangin (downburst)**

Ang lakas ng downburst ay tulad ng sa bagyo o buhawi na mabilis na gumagalaw pahalang sa lahat ng direksyon kapag nasa kalupaan. Karaniwang may kasama itong sobrang buhos ng ulan at kung minsan ay may pitak na yelo at kidlat at kulog. Ito ay tumatagal lamang ng ilang minuto pero pwedeng makaputol o makapagpa-tumba ng puno at makapagpagalaw ng mga sasakyan.



BALIK-TANAW

Isang mala-bagyo o mala-buhawing lakas at sumisipol na hangin na may kasamang napakalakas na buhos na ulan ang naranasan sa Bagong Silang, Caloocan noong 23 Mayo 2021.

BABALA SA MALALAKAS AT TULUY-TULOY NA PAG-ULAN

Ang DOST-PAGASA ay nagbibigay ng Heavy Rainfall Warning bilang babala sa tuloy-tuloy, malalakas at malawakang pag-ulan. Ito ay may kaakibat na inaasahang epekto at aksyon ng paghahanda ng publiko.

ANTAS	PANGANIB	AKSYON
MAHINA HANGGANG KATAMTAMAN NA PAG-ULAN	Mababa ang tyansa na magkaroon ng pagbaha.	Alamin ang magiging taya ng panahon.
MALAKAS NA PAG-ULAN (ALERTO)	Posibleng magkaroon ng pagbaha sa mabababang lugar at mga malapit sa daluyan ng tubig. Inilalabas ang abiso kada tatlong kung magtutuluy- tuloy ang malakas na pag-ulan.	Makinig at i-monitor ang taya ng panahon at abiso na inilalabas ng DOST-PAGASA. Maagang paglikas para sa mga nakatira sa mga lugar na mabababa, madaling bahain at malapit sa pagguho ng lupa.
MATINDING PAG-ULAN (PAGHAHANDA)	Nagbabadya o patuloy na pagbaha sa mabababang lugar at mga malapit sa daluyan ng tubig. May banta ng pagguho ng lupa.	Manatiling naka-monitor sa taya ng panahon at abiso na inilalabas ng DOST-PAGASA. Maghanda sa paglikas sa ligtas na lugar. Manatili lamang sa mga evacuation center ang mga nakalikas na.
WALANG HUMPAY NA BUHOS NG ULAN (AKSYON)	Matinding pagbaha sa mabababang lugar at mga malapit sa daluyan ng tubig. Matinding banta ng pagguho ng lupa.	Patuloy na magmonitor sa taya ng panahon at abiso na inilalabas ng DOST-PAGASA. Pwersahang lisanin ang tahanan at magtungo sa ligtas na lugar o itinalagang evacuation center. Manatili sa evacuation center at hintayin ang abiso na ipalalabas ng awtoridad bago bumalik sa mga tahanan.

TANDAAN

Ang NDRRMC ay naglalabas ng Emergency Alert and Warning Messages (EAWM) tuwing may Orange o Red Heavy Rainfall Warning. Hangarin nitong magbigay ng babala sa publiko, makapaghanda at makaiwas sa mga panganib na dala ng malakas at tuloy tuloy na pag-ulan tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa.



GALE WARNING

Posibleng makaranas ng malakas na hanging aabot sa 63 kilometro bawat oras ang ilang seaboards sa Pilipinas sa tuwing may papalapit na bagyo at sa mga panahong malakas ang Amihan o Habagat. Ang ganitong kalakas na hangin ay maaaring magresulta ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan.

Itinataas ang “Gale Warning” sa mga seaboards na ito para bigyang abiso ang mga mangingisda at ang mga may maliliit na sasakyang pandagat na huwag na pumalaot.

Ipinapalabas ng DOST-PAGASA ang Gale Warning dalawang beses sa isang araw. Ito ay tuwing alas singko ng umaga at alas singko ng hapon. Posible ring magkaroon ng “intermediate issuances” kapag malaki ang inaasahang pagbabago ng sitwasyon sa loob ng anim na oras.

Maaaring i-download ang PDF file ng Gale Warning sa website ng DOST-PAGASA na <http://bagong.pagasa.dost.gov.ph>.

Ginagamit ng Philippine Coast Guard, isa sa mga katuwang na ahensya ng DOST-PAGASA, ang Gale Warning para mapanatili ang kaligtasan ng manlalayag gayundin ng mga produkto at serbisyo na idinadaan sa ating mga karagatan para makarating sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

MGA DAPAT GAWIN KAPAG NAKATAAS ANG GALE WARNING

- Iwasang pumalaot ang lahat ng mga mangingisda at ang may mga maliliit na sasakyang pandagat. Sumunod sa babala ng Philippine Coast Guard batay sa ipinalabas na Gale Warning ng DOST-PAGASA.
- Siguraduhing naka-anchor ng maayos ang mga bangka para maiwasang matangay ing malalakas na alon.
- Maging alerto ang concerned coastal community sa posibleng occasional na coastal inundation.
- Patuloy na i-monitor ang mga susunod na Gale Warnings na ipalalabas ng DOST-PAGASA.



Ang baha ay ang pag-apaw ng tubig mula sa natural nitong daluyan gaya ng sapa, ilog, lawa, at dagat.

ALAM MO BA?



Ang mga swamp o latian ay bahagi ng river system na inilalarawan ng pana-panahong pananatili ng tubig-baha. Ang mga wetland area na ito ay mayroong halaga sa ekolohiya lalo na sa migratory birds. Isang halimbawa ay ang Candaba Swamp sa Central Luzon. Ito ay parte ng East Asian-Australasian Flyway, isa sa mga pangunahing migration route sa buong mundo. Mula pa noong taong 1940, 54 na klase ng resident birds at 68 migratory birds ang naitala sa lugar na ito. (Source: BusinessMirror)

MGA URI NG PAGBAHA

1. Batay sa lugar (location)

- **Riverine Flood** - pagbaha sa kapatagan na katabi ng ilog (floodplain) dahil sa pag-apaw ng tubig.
- **Coastal Flood** - pagbaha sa dalampasigan o baybayin ng dagat o lawa dahil sa high tide, daluyong ng bagyo (storm surge), o tsunami.
- **Urban Flood** - pagbaha sa lungsod dulot ng matinding pag-ulan.

2. Batay sa tagal (duration)

- **Flash Flood** - pagragasa ng tubig na may kasamang mga putik, bato, at kahoy



- **Sheet Flood** - malawakang pagbaha ng kapatagan na dinadaluyan ng malalaking ilog at nagtatagal ng ilang araw.



MGA SANHI NG PAGBAHA

1. Natural

- Tuloy-tuloy at matinding pag-ulan



- Pagbabaw ng ilog dulot ng pagtaas ng deposito ng sediments sa riverbeds



- Tsunami



- Storm surge o daluyong ng bagyo



2. Gawa ng tao

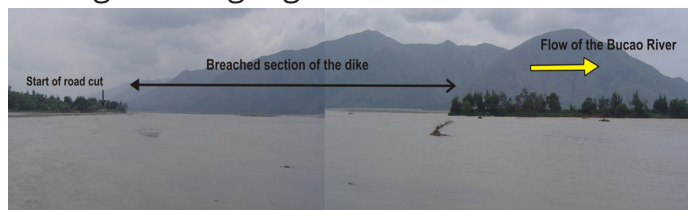
- Maling paggamit ng lupa o espasyo



- Maling pagtapon ng basura



- Pagkasira ng mga dam/dike



- Iligal na pagputol ng mga puno

TANDAAN

MGA DAPAT IWASAN SA PAGPILI NG SETTLEMENT/TIRAHAN

1. Pagtatayo ng imprastruktura sa active floodplain



2. Marami at sanga-sangang mga ilog



3. Pagtatayo ng tirahan sa gilid ng ilog (riverbank)



ANO ANG DAPAT GAWIN?

BAGO ANG BAHA

- Alamin ang kondisyon ng panahon kung magkakaroon ng pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha.
- Makipag-ugnayan sa lokal na awtoridad tungkol sa MGB Flood hazard maps, evacuation plan, at early warning system.
- Maghanda ng “Go Bag” na may lamang first aid kit, flashlight, pagkaing ready-to-eat, at mga importanteng dokumento.
- Panatilihin walang bara at malinis ang mga malalapit na daluyan ng tubig, gaya ng ilog at sapa, upang hindi madaling bahain ang inyong lugar.
- Magtalaga ng isang emergency contact person na taga-ibang bayan at kilala ng buong pamilya sa panahon ng baha kung sakaling magkahiwa-hiwalay kayo.
- Itabi ang mga dekuryenteng kagamitan sa lugar ng bahay na mas mataas sa inaasahang taas ng tubig-baha.
- Siguraduhing nakapatay ang main switch ng kuryente at nakasara ang gas valve bago lumikas

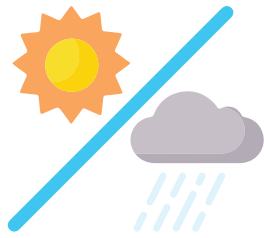
HABANG MAY BAHA

- Umakyat sa ikalawang palapag o sa mas mataas na parte ng bahay kapag hindi nakalikas bago pa mangyari ang baha.
- Iwasan ang paglusong o pagdaan sa lugar na binaha.
- Sundin ang evacuation protocol ng barangay at tulungan ang kababayang may kapansanan, matatanda, bata, at buntis sa paglikas.
- Umiwas sa mga lugar na malapit sa ilog na maaaring daanan ng flashfloods.

PAGKATAPOS NG BAHA

- Huwag munang bumalik ng bahay hangga’t walang abiso mula sa mga kinauukulan upang hindi maging sagabal sa rescue at emergency operations.
- Suriin ang tahanan at mag-ingat sa mga ahas. Sila din ay nawalan ng tirahan at maaaring makita sa mga lugar na karaniwan ay hindi sila dapat nandoon.
- Mag-ingat sa mga ligaw, pagala-gala at mailap na mga hayop. Sila ay maaaring natakot at kumilos nang kaiba matapos ang baha. Maging maingat sa pakikitungo lalung-lalo na yaong hindi ninyo kilala, at iwasan ang anumang pagdikit sa kanila.

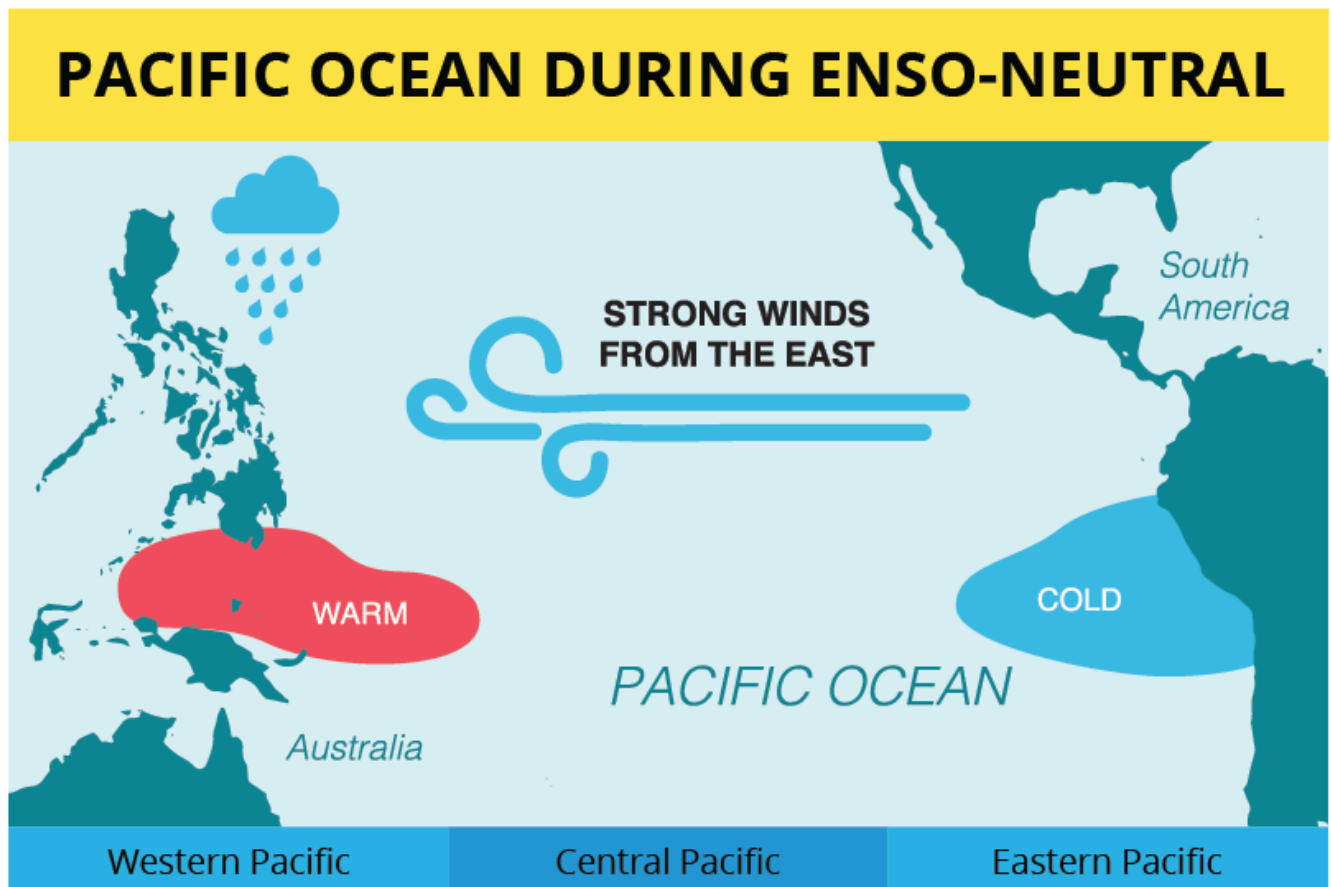
- Huwag munang buksan ang main power switch hangga't hindi pa nasusuri ng electrician. Maingat na suriin ang bahay kung may mga bitak at sira.
- Maging mapagmatiyag sa kapaligiran; ipaalam agad sa kinauukulan kung may mga nasirang utility lines tulad ng kable ng kuryente at tubo ng tubig.
- Magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o ospital kung may karamdaman; lalo na sa mga sakit na dala ng baha tulad ng leptospirosis, tipus, at cholera.
- Itapon ang mga naipong tubig sa mga gulong, paso, at iba pang lalagyan upang hindi pamugaran ng mga lamok.



EL NIÑO SOUTHERN OSCILLATION (ENSO)

Ang El Niño Southern Oscillation o ENSO ay natural na pagbabago ng klima (Natural Climate Variability) na dulot ng interaksyon ng atmosphere at karagatan, partikular sa gitna at silangang bahagi ng Tropical Pacific o Central and Eastern Equatorial Pacific (CEEP). Ito ay may tatlong yugto: ENSO-Neutral, El Niño at La Niña.

ENSO-NEUTRAL CONDITION



ENSO

Itinutulak ng hangin mula sa silangan ang mainit na tubig patungo sa Western Pacific kung saan matatagpuan ang Pilipinas. Sa panahong ito, ang Pilipinas ay kadalasang nakararanas ng karaniwan o normal na dami ng ulan.

EL NIÑO



Ang El Niño ay ang warm phase ng ENSO. Humihina ang hangin mula sa Silangan (weaker easterlies) at hindi nito naitutulak ang mainit na tubig ng Tropical Pacific patungong Kanluran.

Sa panahon ng El Niño, ang temperatura ng mababaw na parte sa gitna at silangang bahagi ng Tropical Pacific ay mas mainit ng +0.5 degree celsius o mas higit pa kaysa normal nitong temperatura na 26 hanggang 28 degree celcius. Halimbawa ang sea surface temperature sa Tropical Pacific ay umabot ng 28.5 degree celsius o higit pa sa loob ng tatlong buwan.

Ang El Nino ay nangyayari kada 2 hanggang 7 taon at kadalasang tumatagal ng 8 hanggang 12 na buwan. Samantala, ang malalakas na El Nino ay nangyayari kada 10 hanggang 15 taon.

LA NIÑA



Ang La Niña ay ang cold phase ng ENSO. Itinutulak ng malakas na hangin (stronger easterlies) mula sa Silangan ang mainit na tubig sa Tropical Pacific patungong Kanluran.

Sa panahon ng La Niña, ang temperatura ng mababaw na parte sa gitna at silangang bahagi ng Tropical Pacific ay mas malamig o nakapagtatala ng -0.5 degree celsius o mas mababa pa kaysa normal nitong temperatura na 26 hanggang 28 degree celcius. Halimbawa ang sea surface temperature sa Tropical Pacific ay umabot ng 24.5

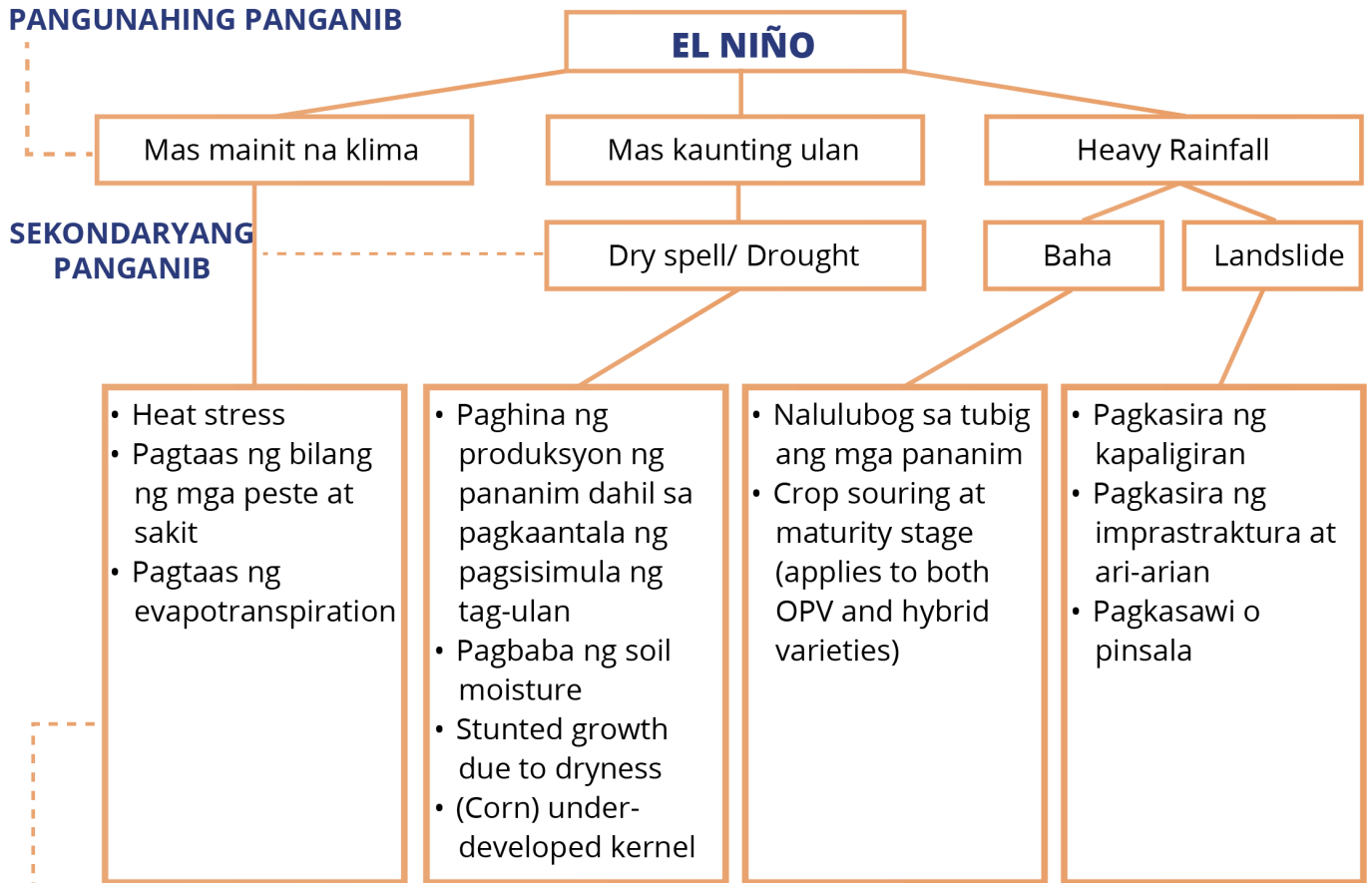
degree celsius o higit pa sa loob ng tatlong buwan.

Ang La Niña ay nangyayari kada 3 hanggang 4 na taon at kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon.

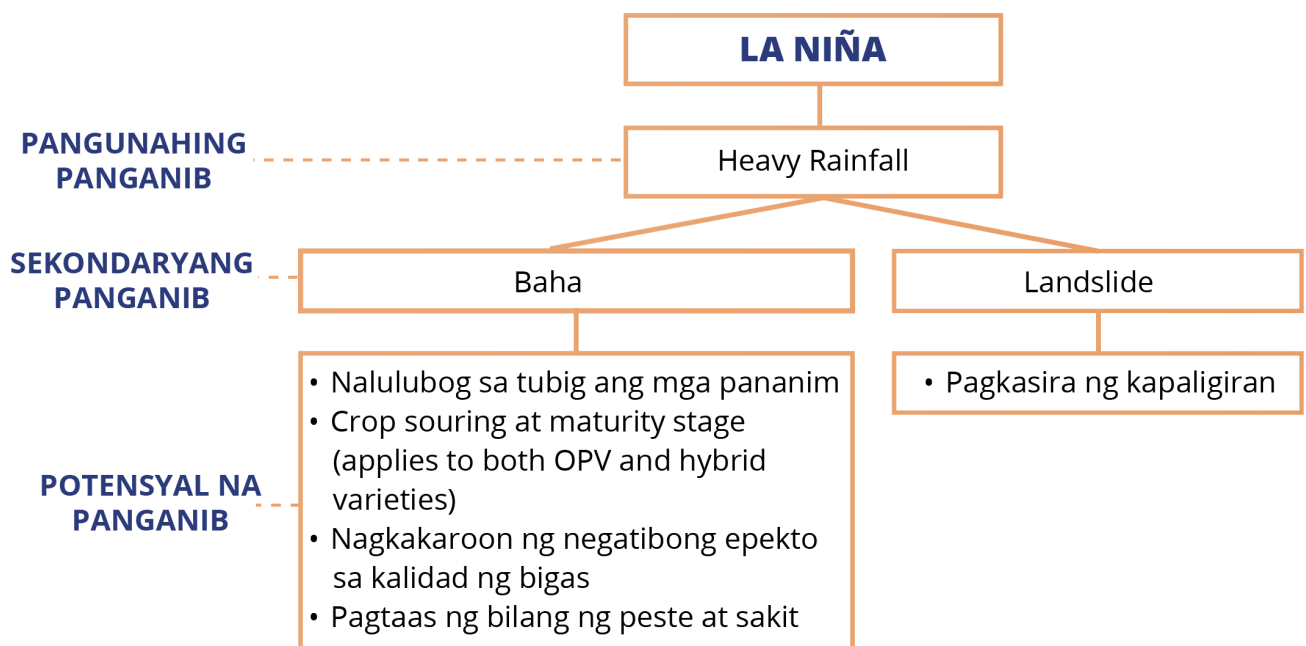
EL NIÑO	LA NIÑA
EPEKTO: • Pagkaantala ng pagsisimula ng tag-ulan • Maikling panahon ng tag-ulan • Mas kaunting bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility • Mas mainit na klima • Mas kaunting ulan sa kabuuan	EPEKTO: • Maagang pagsisimula ng tag-ulan • Maikling panahon ng tag-init • Mas maraming bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility • Mas mainit na klima • Mas maraming ulan sa kabuuan

HAZARD DOMINO EFFECT - EL NIÑO

PANGUNAHING PANGANIB



HAZARD DOMINO EFFECT - LA NIÑA



DOST-PAGASA ENSO ALERT AND WARNING SYSTEM

Ang PAGASA ENSO Alert and Warning System ay pinagtibay upang magbigay ng patnubay sa paghahanda ng mga sectoral contingency plan na magsisilbing batayan para sa mga aksyon bago, habang, at pagkatapos ng El Nino, gaya ng itinakda sa Memorandum Order No. 38 (s.2019) ng Tanggapan ng Pangulo.

EL NIÑO

ANTAS	PAGTAYA	ABISO
WATCH	Kapag may 55% chance na magkaroon ng El Niño sa Tropical Pacific sa susunod na anim na buwan	Monthly Climate Assessment and Outlook Press Statement
ALERT	Kapag may 70% chance o higit pa na magkaroon ng La Niña sa susunod na dalawang buwan	Monthly Climate Assessment and Outlook Press Statement Dry Spell and Drought Assessment and Outlook
ADVISORY	Ang El Niño ay kasalukuyang nangyayari.	El Niño Advisories Press Statement Press Briefing Dry Spell and Drought Assessment and Outlook
FINAL ADVISORY	Ang El Niño ay tapos na.	Final Advisory Press Statement

LA NIÑA

ANTAS	PAGTAYA	ABISO
WATCH	Kapag may 55% chance na magkaroon ng La Niña sa Tropical Pacific sa susunod na anim na buwan.	Monthly Climate Assessment and Outlook Press Statement
ALERT	Kapag may 70% chance o higit pa na magkaroon ng La Niña sa susunod na dalawang buwan	Monthly Climate Assessment and Outlook Press Statement
ADVISORY	Ang La Niña ay kasalukuyang nangyayari.	El Niño Advisories Press Statement Press Briefing
FINAL ADVISORY	Ang La Niña ay tapos na.	Final Advisory Press Statement

MGA DAPAT GAWIN KAPAG MAY EL NIÑO

- Makinig ng balita at i-monitor ang ipinapalabas na abiso ng DOST-PAGASA kaugnay sa klima
- Magtipid ng tubig.
- Agad kumpunihin ang mga tagas sa gripo o tubo ng tubig. Kapag may nakitang sira, agad na ipagbigay-alam sa kinauukulan.
- Makipagtulungan sa mga awtoridad kaugnay sa mga hakbang sa El Niño.
- Gumawa ng listahan ng mga reserbang binhi at mga materyales sa pagtatanim.
- Gumawa ng listahan ng lahat ng makinarya at kagamitang pang-agrikultura na gumagana.
- Isulong o makilahok sa Integrated Pest Management
- Kumuha ng crop insurance.
- Makiisa sa mga ipinatutupad na recovery-related na proyekto, programa at aktibidad.

MGA DAPAT GAWIN KAPAG MAY LA NIÑA

- Makinig ng balita at i-monitor ang ipinapalabas na abiso ng DOST-PAGASA kaugnay sa klima.
- Makipagtulungan sa mga awtoridad kaugnay sa mga hakbang sa La Niña.
- Gumawa ng listahan ng mga reserbang binhi at mga materyales sa pagtatanim.
- Maghanda ng mga post-harvest facility para sa pagpapatuyo at pag-iimbak ng mga ani ng agrikultura (bigas, mais atbp.)
- Isulong o makilahok sa Integrated Pest Management
- Makiisa sa mga ipatutupad na recovery-related na proyekto, programa at aktibidad.



LANDSLIDE O PAGGUHO

Ang landslide ay ang pagbaba ng lupa, burak, bato o kombinasyon ng mga ito dahil sa gravity.

KAILAN NAGKAKAROON NG LANDSLIDE?

1. May malakas at tuluy-tuloy na pag-ulan (rain-induced landslide)
2. May pagyanig dulot ng lindol (earthquake-induced landslide)

ALAM MO BA?



Dahil sa naging epekto ng Cherry Hills Landslide sa Antipolo noong taong 1999, ang DENR ay nagpasyang mag-isyu ng Department Administrative Order (DAO 2000-28). Sinasaad dito na ang lahat ng land development at proyektong pang-imprastruktura ay nangangailangang sumailalim sa Engineering Geological and Geohazard Assessments (EGGA) bago mabigyan ng Environmental Compliance Certificate (ECC) upang maiwasan ang mga panganib na may kaugnayan sa konstruksyon. Sa kalaunan ay pinagtibay nito ang kahalagahan ng geohazard assessments sa mga proyektong may epekto sa buhay ng mamamayan.

MGA SANHI NG LANDSLIDE O PAGGUHO

- Steep slope o matatarik na dalisdis
- Mga basag-basag na bato at buhaghag na lupa



- Pagkakalbo ng bundok



- Mahina at makapal na lupa

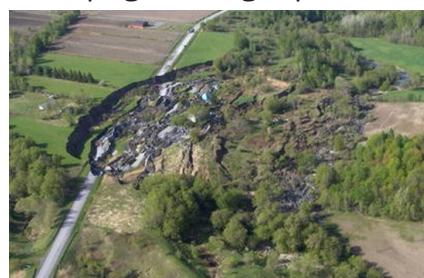


MGA URI NG PAGGUHO

- Creep o paggapang ng lupa



- Spread o pagkalat ng lupa



- Rockfall o pagkahulog ng bato



- Topple o pagsalampak ng bato



- Rotational slide o bahagyang pag-ikot ng lupa



- Translational slide o pagdausdos ng bato



- Mud flow o pag-ayos ng putik



- Debris flow o pag-ayos ng putik at mga bato



- Debris avalanche o pinakamabilis na pag-ayos ng bato, lupa at ibang bagay



TANDAAN

MGA SENYALES KUNG MAGKAKARON NG PAGGUHO

- Tension cracks o mga bitak sa lupa at mga gusali/imprastraktura



- Pagtagilid ng bakod/pader/puno



- Hagdan-hagdang lupa (Terracettes)



- Pagtagas ng tubig sa paanan o gilid ng bundok (Seepage)



- Mabilis na pag-apaw ng tubig sa ilog na may kasamang putik (mudflow)
- Pag-umbok ng lupa sa paanan ng mga dalisdis o slope
- Papalakas na pagdagundong o tunog ng mga nabibitak na puno at nagbabanggaang debris)

ANO ANG DAPAT GAWIN?

BAGO ANG LANDSLIDE

- Patuloy na makinig ng balita at babala sa radyo at telebisyon kaugnay sa pagputok ng lwasan ang pagtayo ng mga istraktura sa mga lugar na may matatarik na dalisdis at may dating deposito ng landslide.

- Alamin sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) o Local Government Unit ang mga detalye ukol sa landslide hazard maps o ang mga lugar na madalas pangyarihan ng landslides gayundin ang evacuation plan, at early warning system.
- Maging mapagmatiyag sa mga senyales ng landslide sa inyong lugar tulad ng pagbukal ng tubig, pagbitak ng lupa, at pagtabingi ng puno.
- Kung may hinihinalang pagguho, ipagbigay alam sa mga awtoridad Barangay or Municipal Disaster Risk Reduction Management Council⁹ (M/BDRRMC) at MGB Regional Office.
- Kapag may matagalang malakas na pag-ulan, ihanda ang “Go Bag” at family communication plan sa posibleng paglikas.

HABANG MAY LANDSLIDE

- Maging mapagmatiyag sa mga senyales ng nakaambang landslide tulad ng tunog ng pagyanig, biglaang pagtaas at paglabo ng tubig sa ilog, atbp.
- Kung nasa labas, iwasan ang maaaring daanan ng landslide at magtungo sa ligtas at mataas na lugar.
- Kung nagmamaneho, maging mapagmatiyag sa mga bumabagsak na bagay mula sa landslide at huwag tumawid sa mga tulay. Buksan ang hazard lights upang maalerto ang ibang mga motorista.
- Kung maaari, magtungo sa mataas at ligtas na lugar.
- Kung nasa loob ng gusali, manatili sa ilalim ng matibay na mesa habang pinoprotektahan ang ulo.

PAGKATAPOS NG LANDSLIDE

- Umiwas sa lugar ng pagguho dahil sa posibilidad ng panibagong pagguho.
- Bago bumalik sa bahay, ipakonsulta muna sa structural engineers ang mga sira sa pundasyon ng bahay at hintayin ang abiso mula sa kinauukulan.
- Agad na ipaalam sa awtoridad ang mga nasira sa kapaligiran at mga taong nawawala o nasaktan upang agaran silang mailigtas.
- Alamin ang balita mula sa M/BDRRMC, telebisyon, radyo at mga opisyal na social media site ng mga ahensya ng gobyerno.
- Kumunsulta sa inyong MGB Regional Office o geotechnical experts para sa karagdagang impormasyon upang makaiwas sa sakuna sa hinaharap.

Maaaring ma-access at ma-download ang MGB Flood at Rain-induced Landslide Maps sa:
www.tinyurl.com/MGB-Geohazard-Portal
<https://hazardhunter.georisk.gov.ph>



KARST SUBSIDENCE

Ang Karst Subsidence ay ang pagbaba ng nakapatong na lupa o bato na pinaillaliman ng carbonate rocks (limestone) dahil sa sinkhole at/o malakas na lindol.

ANG KARST SUBSIDENCE AY ISA SA PINAKAMAPANGANIB NA GEOHAZARDS DAHIL MAHIRAP MASABI KUNG SAAN, KAILAN, AT PAANO ITO MANGYAYARI.

KARST

- terminong ginagamit sa mga lugar na pinaillaliman ng nalulusaw na batong carbonate; karaniwan itong makikita sa Palawan, Bohol, at Cebu.



SINKHOLE

- butas sa lupa o palubog na parte ng lupa dahil sa pagkalusaw ng carbonate rocks na nasa ilalim nito.



ALAM MO BA?



Ang mga kweba ay mayroong sariling ecosystem at isa ito sa mga natural feature sa mga karst terrain. Kilala ito bilang kublian ng mga sinaunang tao. Ang mga buto sa paa ng Homo luzonensis ay natagpuan sa Callao Cave sa Cagayan na ngayon ay kilala sa tawag na "Callao Man". Kinakatawan nito ang pinakamatandang fossil ng tao na natagpuan sa buong kapuluan at maging sa Timog-Silangang Asia na may edad na 67,000 taon – higit na mas matanda sa 47,000 taong gulang na Tabon Man sa Palawan.

TANDAAN

MGA SENYALES NG PAGBAGSAK NG LUPA

- Pagbaba ng lupa na nagdudulot ng pagpapakita ng pundasyon ng mga gusali at istruktura.



- Pagtabingi ng mga puno patungo sa palubog na parte ng lupa.



- Bahagyang pagbaba ng lupa at pagkawala ng soil moisture na nagdudulot ng pagkalanta ng mga halaman.



- Pagkakaroon ng mga pahalang na bitak (heaving) at pagkatapyas ng mga bato sa dalisdis (spalling).



- Mga bitak na pahalang at anyong hagdan sa mga pader.



- Ground deformation dahil sa hindi pantay na pagbaba ng lupa.



- May lumilitaw na maliliit na butas sa sementadong lugar



- Paglitaw o pagkakaroon ng mga hugis-bilog o semicircular na bitak sa lupa



- Pagkasira o pagguho ng kuweba



ANU-ANO ANG MGA MAAARING GAWIN?

- Magsagawa ng tuloy-tuloy na IEC Campaign tungkol sa Karst Subsidence Hazards
- Umiwas sa mapanganib na mga lugar sa pamamagitan ng tamang pagpapalano
- Gumamit ng mga disenyong subsidence-proof sa pagpapatayo ng mga imprastruktura at paggawa ng mga hakbanging nagpapabagal ng pagkalusaw ng carbonate rocks at proseso ng karst subsidence.
- Maging mapagmatiyag sa mga lumalawak na tension cracks, mga patuloy na paglubog ng pabilog na parte ng lupa, lalo na pagkatapos ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Agad i-ulat sa mga kinauukulan o Local Disaster Risk and Reduction and Management Office (LDRRMO)
- Kapag bumagsak ang sinkhole o kuweba, barikadahan agad ang lugar. Huwag takpan o tapalan ang sinkholes lalo na kung may ilog sa ilalim, maliban na lang kung ito ay payo ng kinauukulan.
- Bantayan kung may mga senyales ng paggalaw ng mga kalsada. Kumonsulta sa mga eksperto (rock and soil mechanics, structural geologists, and engineering geologists) para sa mainam na pagsasaayos ng kalsada.
- Iwasan ang pagkuha ng labis na groundwater upang maiwasan ang ground subsidence.
- Pakilusin ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee o BDRRMC upang maisakatuparan ang evacuation protocol



PAGTAAS NG ANTAS NG DAGAT (SEA LEVEL RISE) AT PAGBAWAS NG LUPA SA BAYBAYIN (COASTAL EROSION)

Ang tumataas na antas ng dagat ay isa sa mga epekto ng kakaibang pagbabago ng klima.

Hangga't ang karagatan ay patuloy na tumataas, inaasahan ang coastal erosion o ang pagkabawas ng lupa, buhangin o bato sa baybayin.

Ang ganitong pangyayari ay dulot ng mga sumusunod:

- Malakas na hampas ng alon
- Pagtaas ng antas ng tubig dagat sa isang lugar (local sea level rise)
- Pagbaha dulot ng storm surge, tsunami o tidal flooding
- Iligal na pagkuha ng buhangin o pagmimina sa baybayin o sa ilalim ng dagat at;
- Paglalagay ng mga coastal engineering structures, kagaya ng seawall at groin na maaaring makasagabal sa natural na pagdaloy at pagdeposito ng mga buhangin sa tabing daga.

Sa panahon ng bagyo, maaaring maging mas mabilis ang pagkawala ng mga buhangin sa baybayin. Ito ay maaaring magdulot ng pagkasira at pagkawala ng mga imprastraktura o iba pang ari-arian sa baybayin.

Ang mga ganitong pangyayari ay naglalarawan ng pagtatatag ng komunidad o imprastraktura sa maling lugar sa baybayin.

ILANG PATUNAY SA PAGTAAS NG ANTAS NG DAGAT AT PAGBAWAS NG LUPA SA BAYBAYIN

- Pagkalantad ng mga ugat ng mga puno at/o mga natitirang bahagi ng puno o halamang nakalinya sa baybayin



- Mga uka-uka sa buhangin (beach escarpment) dahil sa malakas na hampas ng alon



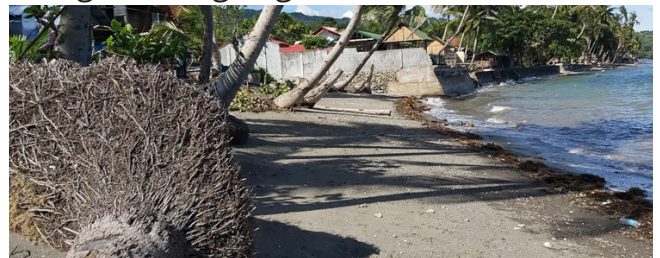
- Nakadkad na bato (notch) dahil sa alon o tide;



- Pagkaubos ng mga buhangin sa tabing dagat;



- Pagkitid ng baybayin dulot ng pagtaas ng antas ng dagat (sea level rise)



- Pagtaas ng lebel ng tidal flooding



- Pag-alat ng tubig mula sa balon malapit sa baybayin



MAARING GAWIN UPANG MABAWASAN ANG EPEKTO NG COASTAL EROSION AT SEA LEVEL RISE (COASTAL ADAPTATION STRATEGIES)

1. Pagbabawal sa pagtatayo ng kahit anong imprastraktura sa mga lugar na naapektuhan ng storm surge at tidal floods.
2. Pagtatayo ng No-Build Zone sa baybayin na naayon sa ibinigay na rekomendasyon ng mga eksperto o siyentipiko (gaya ng mga geologists).
3. Pagdisenyo ng mga bahay/imprastraktura na naaayon sa pisikal na kondisyon ng baybayin.
4. Paglagay ng mga proteksyon laban sa pagbawas ng lupa o buhangin sa baybayin. Ang ganitong estratehiya ay kailangang may kaakibat na masusing pag-aaral ng mga eksperto o siyentipiko.
5. Permanenteng relokalasyon ng mga apektadong komunidad sa mas mataas at ligtas na lugar.
6. Pagpapalago at pagbawal sa pagkuha ng mangroves, coral reefs at sea grasses.
7. Pagbawal sa pagkuha ng buhangin o bato sa baybayin.



Ang sunog ay bantang panganib sa kaligtasan ng tao at sa kanyang ari-arian at kabuhayan. Mahalaga na may kaalaman ukol sa pag-iwas sa sunog at mga dapat gawin sakaling magkasunog.

BALIK-TANAW

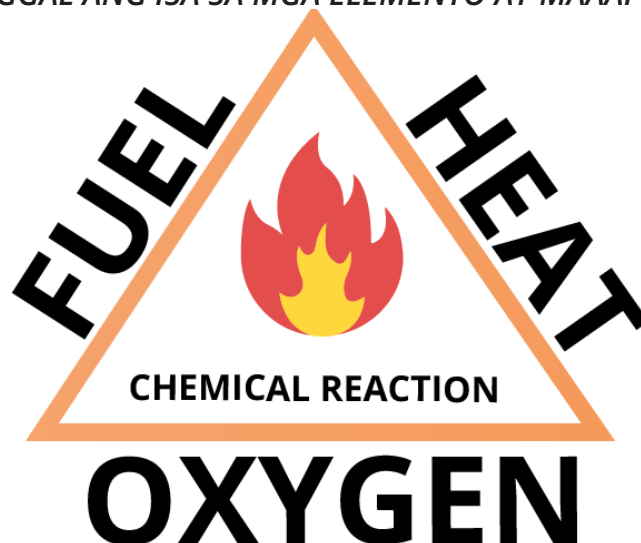
Noong 18 Marso 1996, nasunog ang Ozone Disco sa Lungsod ng Quezon na ikinasawi ng 162 katao.

PAANO NGA BA NAGSISIMULA ANG SUNOG?

Kinakailangan ng apat na elemento bago magsimula ang apoy. Tinatawag itong Tetrahedron of Fire. Ito ang mga sumusunod:

1. Fuel ay ang mga bagay na maaaring paglipatan ng init tulad ng kahoy, plastic, papel, damit, gasolina, langis, pintura at kerosene.
2. Oxygen ay klase ng gas na palaging nasa ating paligid.
3. Heat ay maaaring manggagaling sa maiinit na bagay tulad ng araw, spark sa mga koneksyon ng kuryente at iba pa.
4. Chemical Reaction ay ang pagsasama ng unang tatlong elemento na patuloy na gumagawa ng reaksiyong kemikal.

KAPAG NATANGGAL ANG ISA SA MGA ELEMENTO AY MAAAPULA ANG APOY.



MGA DAPAT GAWIN

PAG-IWAS SA SUNOG

- Ugaliing bantayan ang mga nilulutong pagkain. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit.
- Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga plug sa outlet matapos itong gamitin. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente kada taon.
- Iwasan ang 'overloading' o 'octopus connection' sa electrical outlet.
- Huwag iwanan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Huwag hayaang mapaglaruan ng mga bata ang posporo.
- Itago sa lugar na hindi maaabot ng mga bata ang mga kemikal, posporo, gasolina at iba pang bagay na maaaring pagsimulan ng sunog.

PAGHAHANDA SA SUNOG

- Alamin ang lokasyon ng mga fire exits at exit stairs. Siguraduhing walang harang sa mga daanan palabas ng mga pintuan.
- Magsagawa at magplano para sa paglikas. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drill.
- Turuan ang mga kabataan ukol sa kaligtasan sa sunog.

TANDAAN

Alamin ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Tandaan ang **TPASS**.

- ***TWIST the pin to break the safety seal and unlock the fire extinguisher.*** (Pihitin ang 'pin' upang mabuksan ang 'safety seal' ng fire extinguisher.)
- ***PULL the pin.*** (Hilahin ang 'pin'.)
- ***AIM the nozzle at the base of fire.*** (Itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy.)
- ***SQUEEZE the lever.*** (Pigain ang pindutan.)
- ***SWEEP from side to side.*** (Galawin ang hose na parang winawalis ang apoy.)

HABANG MAY SUNOG

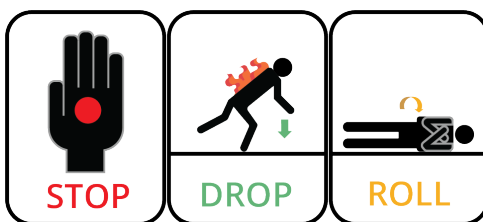
- Manatiling mahinahon.
- Patunugin ang fire alarm at tumawag sa 911 o sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero para sa maagap na tulong.
- Bago buksan ang pinto, gamitin ang likod ng kamay, pakiramdaman muna kung ito ay mainit dahil maaaring malapit na ang sunog sa pinto.
- Kapag may makapal na usok, takpan ang bibig at ilong ng basang tela o damit at gumapang papunta sa ligtas na lugar.

- Kung nasa loob ng isang gusali, gumamit ng hagdan sa paglikas. Huwag gumamit ng elevator.
- Agad na lumikas palabas.

TANDAAN

Kapag hindi makalabas, humingi ng tulong sa bintana gamit ang tela na may matingkad na kulay o gumawa ng ingay para marinig ng mga rescuer.

Kapag nagliyak ang damit na suot, tumigil sa pagtakbo (STOP), dumapa (DROP) at magpagulong-gulong (ROLL) hanggang maapula ang apoy.



PAGKALABAS MULA SA SUNOG

- Iwasang bumalik sa loob ng bahay o gusali hangga't wala pang abiso ng bumbero.
- Ipasuri ang sarili kung nasugatan o nasaktan.
- Bilangin ang tao sa loob ng bahay o gusali. Ipagbigay-alam sa kinauukulan kung may naiwang miyembro ng pamilya o kasamahan.

MGA KARAGDAGANG PAALALA

FIRE HYDRANTS: Mahigpit na ipinagbabawal ang pagharang o pagparada ng sasakyan sa tapat ng fire hydrants at sa mga itinalagang fire lanes, ayon ito sa Section 8 paragraph D ng RA 9514 o tinatawag ding Fire Code of the Philippines. Sino mang indibidwal na lalabag sa batas ay maaaring pagmultahin ng PHP12,500.00 hanggang sa PHP25,000.00 at maaaring makulong hanggang anim na buwan.

KITCHEN SAFETY: Iwasang buhusan ng tubig ang piniprito kung sakaling ito ay umapoy. Takpan agad ito ng basang tela o basahan. Kung sakaling masunog o mag-apoy ang hose ng inyong LPG, HUWAG MATARANTA! Takpan ng basang tela ang bahagi na nag-aapoy at mabilis na isara ang regulator ng tangke.

FAULTY ELECTRICAL WIRING: Maging mapagmatyag! Ang sumusunod ay ilan sa mga palatandaan na maaaring pagmulan ng sunog:

- Patay-sinding ilaw
- Mga spark sa mga koneksyon
- Pag-init ng wire, plug o outlet
- Pangangamoy sunog tuwing isasaksak ang appliances

- Kulay sunog o pangingitim ng mga switch o saksakan
- Pag-usok at palagiang pag “trip” ng mga circuit breakers

Ang biglaang pagbalik ng kuryente matapos ang mahabang brownout ay maaari ring magdulot ng “overvoltage” kapag nagbukas ang inyong linya.

FIRE PREVENTION MONTH

Ayon sa Presidential Proclamation No. 115-A, ang buwan ng Marso ay idineklara bilang Fire Prevention Month. Sa buwan ng Marso ay naitatala ang pinakamaraming bilang ng sunog sa buong taon.

Magtanong ng iba pang impormasyon ukol sa pag-iwas, paghahanda at mga dapat gawin kapag may sunog.

BUREAU OF FIRE PROTECTION

Agham Road, Barangay Bagong Pagasa, Quezon City Trunkline: (02) 8426 0219

Website: bfp.gov.ph

FIRE EXTINGUISHER

Mayroong apat na klase ng fire extinguisher sa ating bansa. Ang bawat isa ay may angkop na kemikal upang apulahin ang iba’t-ibang klase ng sunog. Para makasiguro sa kahusayan ng produkto at kaligtasan sa paggamit nito, nararapat lamang na pumasa ito sa pamantayan ng Philippine National Standards (PNS).

URI NG FIRE EXTINGUISHER

KLASE NG NASUSUNOG

DRY CHEMICAL PNS 15-1:1989	Klase A - Papel, damit, kahoy, basura, plastic at madaling masunog na bagay.
	Klase B - Mga kemikal, langis, pintura at gasolina.
	Klase C - Kawad ng kuryente, kordon ng extension wire, appliances at electronic gadgets.
CARBON DIOXIDE PNS 15-3:1991	Klase B - Mga kemikal, langis, pintura at gasolina.
	Klase C - Kawad ng kuryente, kordon ng extension wire, appliances at electronic gadgets.
FOAM PNS 15-4:1991	Klase A - Papel, damit, kahoy, basura, plastic at madaling masunog na bagay.
	Klase B - Mga kemikal, langis, pintura at gasolina.
HALON SUBSTITUTE PNS 15-5:1996	Klase A - Papel, damit, kahoy, basura, plastic at madaling masunog na bagay.
	Klase B - Mga kemikal, langis, pintura at gasolina.
	Klase C - Kawad ng kuryente, kordon ng extension wire, appliances at electronic gadgets.



LINDOL

Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig dahil sa biglaang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Sa kasalukuyan, nasa humigit-kumulang dalawampung (20) lindol ang naitatala sa Pilipinas kada araw.

BALIK-TANAW

Noong 16 Hulyo 1990, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Hilagang Luzon, na naging sanhi ng pagkasira ng mga gusali at bahay sa mga lungsod ng Baguio, Cabanatuan at Dagupan. Nasa mahigit 1,600 katao ang namatay dito.

MGA URI NG LINDOL

- **Tectonic** – dulot ng paggalaw ng active fault at trench.
- **Volcanic** – dulot ng paggalaw ng magma o lusaw na mga bato sa ilalim ng mga aktibong bulkan.

MGA MAAARING PAGMULAN NG LINDOL SA PILIPINAS

Ilan sa maaaring pagmulan ng lindol sa bansa ay:

- Philippine Fault at segments nito
- Valley Fault System
- Philippine Trench
- Manila Trench
- Negros Trench
- Cotabato Trench
- Sulu Trench

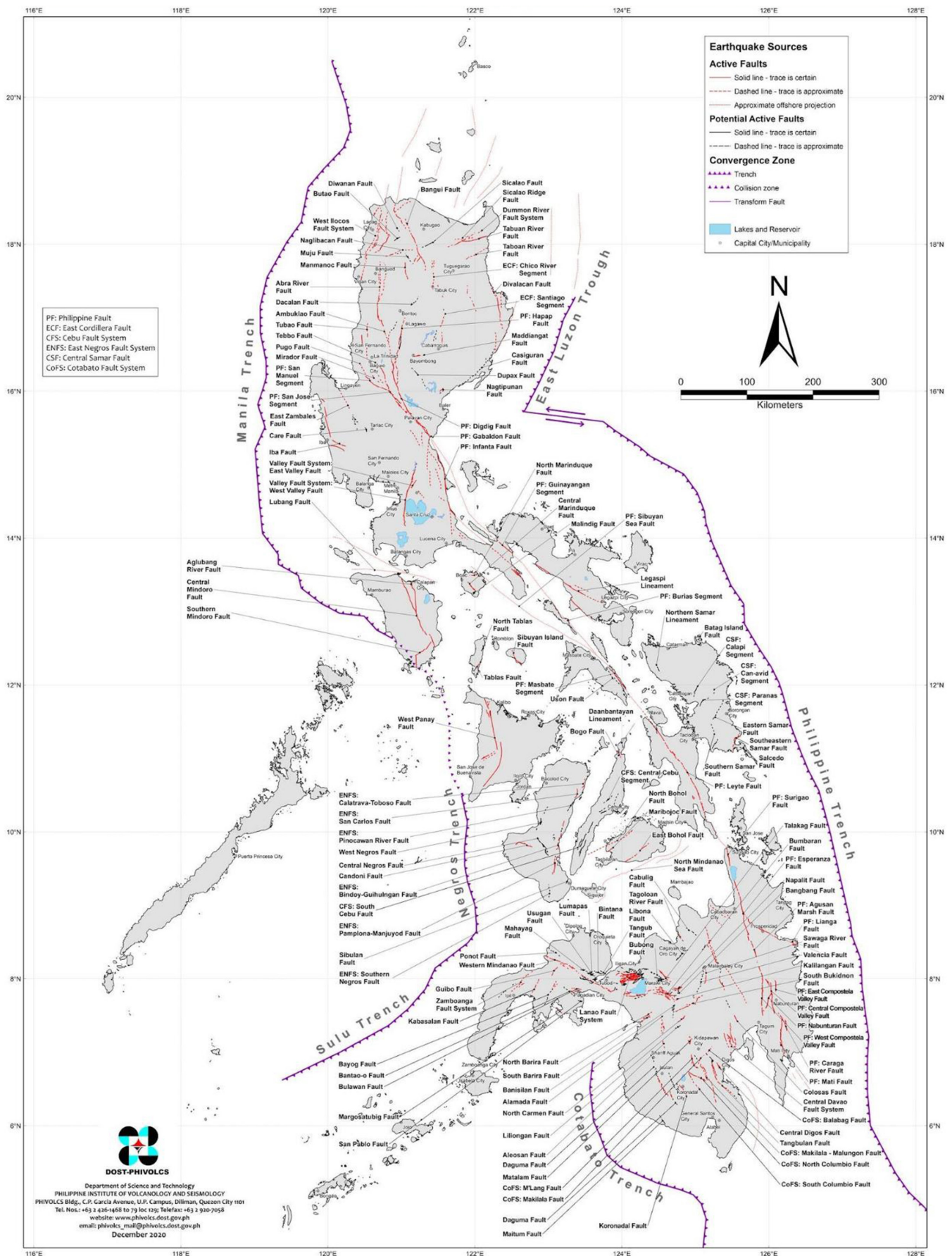
Para sa karagdagang impormasyon, i-download ang PHIVOLCS applications na:

- PHIVOLCS Faultfinder sa Google Playstore o sa <https://faultfinder.phivolcs.dost.gov.ph>
- HazardHunterPH sa Google Playstore or App store o sa <https://hazardhunter.georisk.gov.ph>

FOCUS AT EPICENTER

- **Focus** – aktuwal na pinagmulan ng lindol sa ilalim ng lupa.
- **Epicenter** – lugar sa ibabaw ng lupa na direktang nasa ibabaw ng focus.

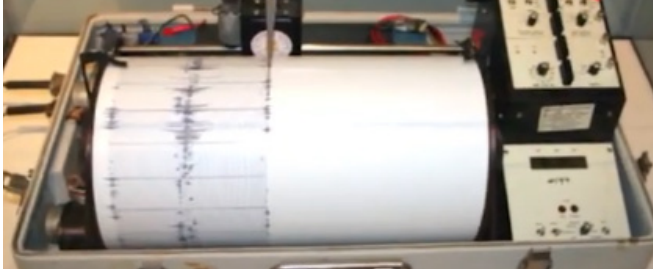
AKTIBONG FAULTS AT TRENCHES SA PILIPINAS



SOURCE: DOST-PHIVOLCS

DALAWANG PARAAN NG PAGSUKAT NG LINDOL

- **Magnitude** – enerhiya ng lindol mula sa focus. Nasusukat ito gamit ang datos mula sa seismograph.



Larawan ng seismograph
SOURCE: DOST-PHIVOLCS



Data Receiving Center (DRC) ng DOST – PHIVOLCS Main Office sa Diliman, Quezon City
SOURCE: DOST-PHIVOLCS

- **Intensity** – lakas ng lindol ayon sa naramdaman ng tao at epekto ng pagyanig sa kagamitan, istruktura at kapaligiran. Kadalasang mas mataas ito kapag malapit sa episentro at bumababa habang papalayo rito. Nalalaman ang intensity ng isang lugar gamit ang PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale (PEIS). (*tignan ang pahina 43*)



Gumuhong mga istruktura noong 2013 Magnitude 7.2 Bohol Earthquake
SOURCE: DOST-PHIVOLCS



Hyatt Terraces Hotel sa Baguio City gumuho noong 16 July 1990 Luzon Earthquake
SOURCE: DOST-PHIVOLCS

TANDAAN

Ang **aftershocks** ay kasunod na mga pagyanig na mas mahina kaysa sa naunang malakas at mapaminsalang lindol (main shock).

MGA PANGANIB NG LINDOL

PANGUNAHING PANGANIB

- **Pagyanig ng lupa (ground shaking)** – mapaminsalang taas-baba at pahalang na paggalaw kapag may lindol. Maaaring gumuho ang istruktura dahil sa matinding pagyanig.
- **Pagbitak ng lupa (ground rupture)** – karaniwang mahabang bitak sa lupa dulot ng paggalaw ng fault. Maaaring masira ang istrukturang direktang nasa ibabaw ng fault.
- **Liquefaction** – umaastang parang likido ang lupa. Maaaring lumubog o tumagilid ang istrukturang nasa ibabaw ng malambot na lupa.
- **Tsunami** – sunod-sunod na alon na karaniwang likha ng lindol sa ilalim ng dagat.
- **Seiche** – alon na likha ng pagyanig ng lupa sa sarado o bahagyang saradong anyong tubig tulad ng lawa at dam.

SEKONDARYANG PANGANIB

- **Sunog** – maaaring dulot ng pagkasira ng kable ng kuryente, pagsabog ng tangke ng gas, at napabayaang kalan o kandila.

PANUKAT NG PAGYANIG NG LINDOL

(PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale)

I. NAPAKAHINA

- Nararamdaman lamang ng mga taong nasa mainam na kalagayan at pagkakataon.
- Ang mga kasangkapang nasa alanganing posisyon ay bahagyang nagagalaw.
- Ang tubig sa mga sisidlan ay bahagyang natitinag.

II. BAHAGYANG MARARAMDAMAN

- Nararamdaman ng mga taong namamahinga sa loob ng bahay.
- Bahagyang kumikilos ang mga nakatabing bagay.
- Kapansin-pansin ang paggalaw ng tubig sa mga sisidlan.

III. MAHINA

- Nararamdaman ng nakararaming taong nasa loob ng bahay o gusali lalo't higit ang mga nasa itaas na palapag. Ang ilan ay nakararamdam ng pagkahilo o pagkalula. Ang pagyanig ay tulad ng pagdaan ng maliit na "truck".
- Mahinang umiindayog ang mga nakatabing bagay.
- Katamtamang lakas ang paggalaw ng tubig sa mga sisidlan.

IV. BAHAGYANG LAKAS

- Nararamdaman ng halos lahat ng taong nasa loob ng bahay o gusali at ng ibang nasa labas. Nagigising ang mga taong mababaw ang tulog. Ang pagyanig ay tulad ng pagdaan ng isang mabigat na "truck".
- Malakas na umiindayog ang mga nakabiting bagay. Mahinang kumakalatog ang mga plato at baso; yumayanig ang mga pinto at bintana. Bahagyang lumalangitngit ang sahig at dingding ng mga bahay na kahoy. Bahagyang umuuga ang mga nakahimpil na sasakyan.
- Malakas na ang paggalaw ng tubig sa mga sisidlan. Maaaring may marinig na mahinang ugong o dagundonge mula sa kapaligiran.

V. MALAKAS

- Nararamdaman ng halos lahat ng tao sa loob at labas. Marami ang nagigising at nagugulantang. Ang iba ay nasisindak at tumatakbo palabas ng bahay o gusali. Malakas na pagyanig at pag-uga ang nararamdaman sa buong gusali o kabahayan.
- Napakalakas na umiindayog ang mga nakabiting bagay. Malakas na kumakalatog ang mga plato at baso; at ang iba ay nababasag. Ang mga magagaan at maliliit na kasangkapan ay nahuhulog o tumutumba. Kapansin-pansin ang pag-uga ng mga nakahimpil na sasakyan.
- Natatapon o umaawas ang tubig sa mga bukas at punong sisidlan. Bahagyang nayuyugyog ang mga sanga at dahon ng mga halaman o punongkahoy.

VI. NPAKALAKAS

- Marami ang nasisindak; marami ang tumatakbo palabas ng bahay o gusali. Ang iba ay nawawalan ng panimbang. Ang mga nagmamaneho ng sasakyan ay nakararamdam ng tila may "flat" na goma.
- Ang mga mabibigat na bagay at kasangkapan ay natitinag o nalilipat ng kinalalagyan. Maaaring bumatingting ang mga maliliit na kampana ng simbahan. Maaaring magbitak ang mga palitad ng pader. Ang mga luma o mahihinang bahay at iba pang istruktura ay bahagyang napipin- sala bagama't ang mga matitibay ay hindi naapektuhan.

- May mangilan-ngilang landslide o pagguho at paggulong ng malalaking bato sa mga burol at bulubundukin. Kapansin-pansin ang pagyugyog ng mga halaman at punongkahoy.

VII. MAPAMINSALA

- Halos lahat ng tao ay nasisindak at tumatakbo palabas ng bahay o gusali. Nahihirapan sa pagtayo ang mga taong nasa matataas na palapag.
- Bumabagsak o tumataob ang mga mabibigat na bagay at kasangkapan. Maaaring kumalembang ang malalaking kampana ng simbahan. Nagkakaroon ng malaking pinsala ang mga luma at mahihinang istruktura at bahagyang pinsala naman ang mga bago at matitibay. Maaaring magbitak ang mga dike, palaisdaan, konkretong daan at pader.
- May mangilan-ngilang liquefaction, lateral spreading at landslide o pagguho ang magaganap. Malakas na yumuyugyog ang mga halaman at punongkahoy. (Ang “lateral spreading” ay ang pagkalat, pagluwag at pagbuka ng lupa kung may malakas na lindol.

VIII. LUBHANG MAPAMINSALA

- Nagkakagulo at nalilito ang mga tao. Mahirap makatayo kahit sa labas ng pamamahay.
- Maraming malalaking gusali ang malubhang napipinsala. Nasisira ang mga dike at bumabagsak ang mga tulay dahil sa paglubog ng lupa. Bumabaluktot o nababali ang mga riles ng tren. Ang mga puntod ay natitinag, napipilipit o gumuguho. Maaaring tumagilid o gumuho ang mga poste, tore at monumento. Ang tubo ng tubig at kanal ay maaaring bumaluktot, pumilipit, mabasag o mabali.
- Ang mga istruktura ay lumulubog, tumatagilid o gumuguho bunga ng liquefaction at lateral spreading. Maramihang pagguho ang nagaganap sa mga burol at kabundukan. Sa mga lugar na nasa episentro o malapit dito, ang mga malalaking tipak ng bato ay maaaring humagis palayo mula sa kinalalagyan. Maaaring makamasid ng mga bitak sa lupa at fault rupture. Yumuyugyog nang napakalakas ang mga halaman at punongkahoy. Humahampas at sumasampa ang mga alon ng tubig-ilog sa mga dike at pampang.

IX. MAPANALANTA

- Sapilitang tumutumba ang mga tao sa sahig o sa lupa. Laganap ang pagkakagulo, pagkasindak at pagkatakot.
- Karamihan sa mga gusali ay gumuguho o malubhang napipinsala. Ang mga tulay at matataas na istruktura ay bumabagsak at nawawasak. Karamihan sa mga poste, tore at monumento ay tumatagilid, nababasag o gumuguho. Ang mga tubo ng tubig at kanal ay nababaluktot, pumipilipit o nababasag.
- Nagkakaroon ng pagguho at liquefaction na may kasamang lateral spreading at sandboil sa maraming lugar. Nababago ang anyo ng lupa bunga sa pag-alon nito. Malakas na nawawasiwas ang mga halaman at punongkahoy kaya’t ang iba ay bumabagsak o nababali. Ang mga malalaking tipak ng bato ay karaniwang nahahagis. Napakalakas ang pagsampa at paghampas ng alon ng tubig-ilog sa mga dike at pampang. (Ang sandboil ay ang paitaas na pagbulwak sa ibabaw ng lupa ng buhangin at putik kung may malakas na lindol.)

X. LUBUSANG MAPANALANTA

- Lubusan ang pagkasalanta ng lahat ng istrukturang gawa ng tao.
- Malawakang pagguho at liquefaction, malakihang paglubog at pag-alsa ng lupa, at napakaraming bitak ang masasaksihan. Nag-iiba ang daloy ng tubig sa mga bukal, batis at ilog. Nagkakaroon ng malalaki at mapaminsalang alon sa mga lawa. Ang mga punongkahoy ay natutumba, nababali o nabubunot sa lupa.

Philippine Institute of Volcanology and Seismology
Department of Science and Technology

PHIVOLCS EARTHQUAKE INTENSITY SCALE

1990 Luzon Earthquake

A measure of how weak or strong an earthquake was felt in a certain locality or area. It is based on relative effect to people, structures, and objects in the surroundings. It is represented by Roman Numeral, with intensity I being the weakest and intensity X the strongest. It is used since 1996, replacing the Rossi-Forrel scale.

I: SCARCELY PERCEPTIBLE



- Perceptible to people only under favorable circumstances.
- Delicately-balanced objects are disturbed slightly.
- Still water in containers oscillates slightly.

II: SLIGHTLY FELT



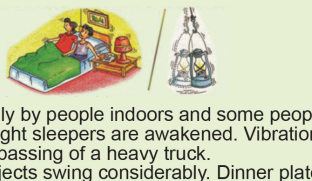
- Felt by few individuals at rest indoors.
- Hanging objects swing slightly.
- Still water in containers oscillates noticeably.

III: WEAK



- Felt by many people indoors especially in upper floors of buildings. Vibration is felt like the passing of a light truck. Dizziness and nausea are experienced by some people.
- Hanging objects swing moderately.
- Still water in containers oscillates moderately.

IV: MODERATELY STRONG



- Felt generally by people indoors and some people outdoors. Light sleepers are awakened. Vibration is felt like the passing of a heavy truck.
- Hanging objects swing considerably. Dinner plates, glasses, windows and door rattle. Floors and walls of wood-framed buildings creak. Standing motor cars may rock slightly.
- Water in containers oscillates strongly.
- Rumbling sounds may sometimes be heard.

REPORT AN EARTHQUAKE

Text only 0947-4047797
Call (02)842-1468 loc 307/308

For text, send:
Name/ Date and time of earthquake/ Location at the time of earthquake/ Intensity rating
(All personal information will be kept private and secured.)

PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY
CEN (PHIVOLCS)
(63) 2 8426 1468 to 79
(63) 2 8929 3366
phivolcs.dost.gov.ph
phivolcs_mail@phivolcs.dost.gov.ph
PHIVOLCS
@phivolcs_dost

#MAGHANDA
MAGHANDA: A National Movement for Disaster Action
DOST DOST-PAGASA DOST-ATE DOST-PCERD DOST-DEIG DOST-GLGA
Reprinted December 2022

SOURCE: DOST-PHIVOLCS

V: STRONG



- Generally felt by most people indoors and outdoors. Many sleeping people awakened. Some are frightened; some run outdoors. Strong shaking and rocking are felt throughout the building.
- Hanging objects swing violently. Dining utensils clatter and clink; some are broken. Small, light and unstable objects may fall or overturn. Liquids spill from filled open containers. Standing vehicles rock noticeably.
- Shaking of leaves and twigs of trees is noticeable.

VI: VERY STRONG



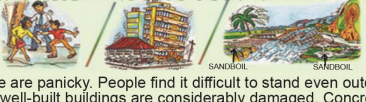
- Many people are frightened; many run outdoors. Some people lose their balance. Motorists feel like driving with flat tires.
- Heavy objects and furniture move or may be shifted. Small church bells may ring.
- Wall plaster may crack. Very old or poorly built houses and human-made structures are slightly damaged, though well-built structures are not affected.
- Limited rockfalls and rolling boulders occur in hilly to mountainous areas and escarpments. Trees are noticeably shaken.

VII: DESTRUCTIVE



- Most people are frightened and run outdoors. People find it difficult to stand in upper floors.
- Heavy objects and furniture overturn or topple. Big church bells may ring.
- Old poorly built structures suffer considerable damage. Some well-built structures are slightly damaged. Some cracks may appear on dikes, fish ponds, road surfaces, or concrete hollow block walls.
- Limited liquefaction, lateral spreading and landslides are observed.
- Trees are shaken strongly. (Liquefaction is a process by which loose saturated sand loses strength during an earthquake, and behaves like liquid.)

VIII: VERY DESTRUCTIVE



- People are panicky. People find it difficult to stand even outdoors.
- Many well-built buildings are considerably damaged. Concrete dikes and foundations of bridges are destroyed by ground settling or toppling. Railway tracks are bent or broken.
- Tombstones may be displaced, twisted or overturned. Utility posts, towers and monuments may tilt or topple. Water and sewer pipes may be bent, twisted or broken.
- Liquefaction and lateral spreading cause human-made structures to sink, tilt or topple. Numerous landslides and rockfalls occur in mountainous and hilly areas. Boulders are thrown out from their positions particularly near the epicenter. Fissures and fault rupture may be observed.
- Trees are violently shaken. Water splashes or slops over dikes or banks of rivers.

IX: DEVASTATING



- People are forcibly thrown to the ground. Many cry and shake with fear.
- Most buildings are totally damaged. Bridges and elevated concrete structures are toppled or destroyed.
- Numerous utility posts, towers and monuments are tilted, toppled or broken. Water and sewer pipes are bent, twisted or broken.
- Landslides and liquefaction with lateral spreading and sandboils are widespread. Boulders are commonly thrown out. The ground is distorted into undulations.
- Trees are shaken very violently with some toppled or broken. River water splashes violently or slops over dikes and banks.

X: COMPLETELY DEVASTATING



- Practically all human-made structures are destroyed.
- Massive landslides and liquefaction, large scale subsidence and uplifting of landforms, and many ground fissures are observed. Changes in river courses and destructive seiches in lakes occur.
- Many trees are toppled, broken or uprooted.

MGA DAPAT GAWIN

BAGO LUMINDOL

- Alamin kung ang lugar ay malapit o dinadaan ng active fault. Siyasatin kung ang lugar ay may malambot na lupa, may matarik na dalisdis, o nasa tabing-dagat o lawa.
- Tiyaking matibay at naaayon sa National Building Code of the Philippines (NBCP) ang ipatatayong bahay, gusali at imprastraktura.
- Ipasuri sa structural or civil engineer ang tibay ng bahay o gusali at iba pang imprastraktura.
- Alamin ang pinakamalapit na emergency exit, gayundin ang ligtas at mabilis na daan papunta rito.
- Ihanda ang emergency supply kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya.
- Makilahok sa mga pagsasanay o drills ukol sa lindol.

HABANG LUMILINDOL

KUNG NASA LOOB NG BAHAY O GUSALI

- Gawin ang “DUCK, COVER and HOLD” – yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito.
- Magmasid at manatiling alerto sa mga banta ng panganib sa paligid.
- Umiwas sa mga bintanang gawa sa salamin, aparador, o mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba.
- Kung kinakailangan, agad na lisanin ang bahay o gusali pagkatapos ng pagyanig.

KUNG NAGMAMANEHO

- Itabi at ihinto ang sasakyan. Huwag magtangkang tumawid ng tulay at overpass dahil maaaring napinsala na ito ng lindol.

KUNG NASA TABING DAGAT O LAWANG

- Agad na lumikas papunta sa mataas na lugar, papalayo mula sa tabing dagat o lawa.

PAGKATAPOS NG LINDOL

- Maging alerto sa aftershocks.
- Unahing ilikas ang mga may kapansanan, buntis, bata at matatanda.
- Suriin ang sarili at kasamahan kung may nasugatan o nasaktan, at agad na bigyang

paunang lunas kung kinakailangan.

- Suriin kung may natapong nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog.
- Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente kung may nasira, gayundin ang tangke ng gas o LPG.
- Huwag pumasok o bumalik sa loob ng gusaling may nasirang bahagi. Maaari itong bumagsak kapag nagkaroon ng aftershocks.
- Kapag kailangan lumikas ng bahay o gusali, mag-iwan ng mensahe ng petsa ng pag-alis at lugar na pupuntahan.

BABALA!

Maniwala lamang sa mga mensahe at sumunod sa mga payo ng kinauukulan o ahensiya tulad ng DOST-PHIVOLCS, NDRRMC, at OCD. Huwag agad na maniwala sa ipinapasang text o post sa social media.

Department of Science and Technology

PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY (DOST-PHIVOLCS)

C.P. Garcia Avenue, U.P. Campus, Diliman, Quezon City Trunkline: (02) 8426 1468 to 79

Website: phivolcs.dost.gov.ph

Facebook: <https://www.facebook.com/PHIVOLCS>

Twitter: @phivolcs_dost



Ang tsunami ay sunud-sunod na alon na karaniwang likha ng lindol kung saan ang episentro ay nasa ilalim ng dagat. Nabubuo ito kapag mababaw ang pinagmulan ng lindol (focus) at may sapat na lakas upang magalaw ang sahig ng dagat at tubig sa ibabaw nito.

BALIK-TANAW

Noong 17 Agosto 1976, isang tsunami na likha ng magnitude 8.1 na lindol ang nanalasa sa mga dalampasigan ng Moro Gulf sa Mindanao. Tinatayang 6,000 katao ang nasawi dahil sa tsunami na ito.

MGA URI NG TSUNAMI

- **Distant tsunami** - dulot ng paggalaw ng trench o active fault sa dagat mula sa malayong lugar o ibang bansa tulad ng Chile, Alaska, Amerika, at Japan. Mas matagal bago makarating ang alon kaya mayroong sapat na panahon para makapagbigay ng babala.
- **Lokal na tsunami (Local tsunami)** - dulot ng paggalaw ng trench o active fault sa dagat na malapit sa baybayin ng Pilipinas. Dahil maikli ang oras bago makarating ang alon, hindi sapat ang panahon upang makapagbigay ng babala.

TANDAAN

Tatlong natural na senyales ng parating na lokal na tsunami:

1. Lindol na may sapat na lakas para maramdaman
2. Biglaang pagbaba o pagtaas ng antas ng tubig-dagat; hindi ito ang normal na low tide o high tide sa baybayin
3. Kakaibang tunog na likha ng papalapit na alon (halimbawa: dagundong)

PHILIPPINE TSUNAMI INFORMATION

SOURCE: DOST-PHIVOLCS



TSUNAMI INFORMATION	THREAT TO THE PHILIPPINES BANTA SA PILIPINAS	RECOMMENDED ACTION FOR AFFECTED PLACES REKOMENDASYON SA MGA APEKTADONG LUGAR
ADVISORY  NO TSUNAMI THREAT WALANG BANTA NG TSUNAMI	A large earthquake is generated but either (1) there is no tsunami generated by this event or (2) a tsunami was generated but will not reach the Philippines. <i>Nagkaroon ng malaking lindol ngunit (1) walang kakayahang maglikha ng tsunami o (2) kung mayroon man ay hindi makakaabot sa Pilipinas</i>	No evacuation needed. The advisory is issued for information purposes only. <i>Paunawa na walang anumang babala ng tsunami. Inilabas ang advisory upang magbigay ng kaalaman lamang ukol sa kagaganap na lindol o tsunami.</i>
ADVISORY  SEA LEVEL CHANGE MONITORING PAGBABANTAY SA PAGBABAGO NG ANTAS NG TUBIG SA BAYBAYING-DAGAT	PHIVOLCS will monitor sea level changes and provide updates. <i>Patuloy na magmamatyag ang PHIVOLCS kung may pagbabago sa antas ng tubig-dagat at magbibigay pahayag ukol rito.</i>	No evacuation order is in effect. Public is advised to wait and listen for updates. <i>Walang anumang utos ng paglikas. Pinapayuhan ang publiko na maghintay at makinig sa mga pahayag.</i>
ADVISORY  MINOR SEA LEVEL DISTURBANCE BAHAGYANG PAGBABAGO SA ANTAS NG TUBIG SA BAYBAYING-DAGAT	Minor sea level disturbance is expected in some coastal areas with wave heights of less than one (1) meter above the expected ocean tides. <i>Asahan ang bahagyang pagtaas ng tubig sa mga ilang baybaying-dagat; ang mga alon na ito ay hindi tataas sa isang metro; sa mga oras na iyon, dadagdag ito sa normal o inaasahang taas ng tubig sa dagat.</i>	People are advised to stay away from the beach and not to go to the coast. <i>Pinapayuhan ang publiko na lumayo at huwag magtungo sa baybaying-dagat.</i> People whose houses are located very near the shoreline are advised to move farther inland. <i>Pinapayuhan ang mga nakatira sa mismong baybaying-dagat na pansamantalang lumayo sa tabing-dagat.</i> Owners of boats in harbors, estuaries or shallow coastal waters of the affected provinces should secure their boats and move away from the waterfront. <i>Dapat ilayo at siguraduhing ligtas ang mga bangka na nasa daungan, wawa o mababaw na parte ng baybaying-dagat.</i> Boats already at sea are advised to stay offshore in deep waters until further notified. <i>Pinapayuhang manatili sa malalim na parte ng dagat ang mga pumalaot na bangka hanggang magkaroon ng panibagong pahayag.</i>
 TSUNAMI WARNING BABALA NG TSUNAMI	Destructive tsunami is generated with life threatening wave heights. (A destructive tsunami is expected to arrive to Philippine coastlines with wave heights of greater than one (1) meter above the expected ocean tides.) <i>May nalikhang tsunami na mapaminsala at mapanganib sa buhay. Asahan ang mapanganib na tsunami sa mga baybaying-dagat; ang mga alon nito ay inaasahang may taas na isang metro o higit pa; sa mga oras na iyon, dadagdag ito sa normal o inaasahang taas ng tubig sa dagat.</i>	Immediate evacuations of coastal communities that maybe affected are strongly advised. <i>Dapat agarang lumikas ang mga komunidad na nasa baybaying-dagat na maaaring maapektuhan.</i> Owners of boats in harbors, estuaries or shallow coastal waters of the affected provinces should secure their boats and move away from the waterfront. <i>Dapat ilayo at siguraduhing ligtas ang mga bangka na nasa daungan, wawa o mababaw na parte ng baybaying-dagat.</i> Boats already at sea are advised to stay offshore in deep waters until further notified. <i>Pinapayuhang manatili sa malalim na parte ng dagat ang mga pumalaot na bangka hanggang magkaroon ng panibagong pahayag.</i>

SOURCE: DOST-PHIVOLCS

MGA DAPAT GAWIN

BAGO ANG TSUNAMI (PAGHAHANDA)

- Makinig sa balita at i-monitor kung may banta ng tsunami sa inyong lugar.
- Alamin ang matataas na lugar sa komunidad tulad ng burol (hill) na maaaring gawing tsunami evacuation site. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan patungo rito.
- Magsagawa ng pabatid-kaalaman sa komunidad tungkol sa paghahanda sa lindol at tsunami. Mahalagang malaman at gawin ang mga sumusunod:
 - ☐ Maging pamilyar sa mga senyales ng parating na lokal na tsunami
 - ☐ Magbigay-babala tungkol sa tsunami (tsunami early warning system)
 - ☐ Maghanda ng planong paglikas (evacuation plan)
 - ☐ Maglagay ng mga karatulang nagsasaad ng babala at paalala. May tatlong uri ng karatula:
 1. **Tsunami Hazard Zone** -lugar na maaaring maapektuhan ng tsunami kaya dapat iwasan sa panahon ng may babala
 2. **Directional Signs** -nagbibigay ng direksyon at distansya patungo sa evacuation site
 3. **Evacuation Site** -napagkasunduang ligtas na lugar mula sa tsunami
- Makilahok sa mga pagsasanay o drills ng komunidad sa tsunami.
- Magplano ng lugar-tagpuan ng pamilya sakaling magkahiwa-hiwalay.
- Ihanda ang emergency supply kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya.
- Magtanim ng mga bakawan at puno sa baybaying-dagat.

HABANG MAY BANTA NG TSUNAMI

- Tandaan ang mga natural na senyales ng paparating na lokal tsunami. Kung ang tsunami ay magmumula sa malayong lugar, antabayanan ang babala at paalala mula sa mga kinauukulan.
- Agad na magtungo sa ligtas at mataas na lugar o lumayo sa dagat. Unahing ilikas ang mga may kapansanan, buntis, bata at matatanda.
- Huwag pumunta sa tabing-dagat upang panoorin o kuhanan ng larawan o video ang paparating na tsunami.

PAGKATAPOS NG TSUNAMI

- Lisanin lamang ang evacuation site kapag may abiso na ang kinauukulan.
- Alamin kung may nawawalang kasamahan (kaanak, pamilya o kakilala) at agad na mag-report sa kinauukulan.
- Dalhin sa pinakamalapit na medical facility ang mga nasugatan at may karamdaman.
- Suriing mabuti ang bahay kung ito ay nadaanan ng mga alon o binaha. Alamin kung ligtas nang pasukin ito.

BABALA!

Maniwala lamang sa mga mensahe at sumunod sa mga payo ng kinauukulan o ahensiya tulad ng DOST-PHIVOLCS, NDRRMC, at OCD. Huwag agad na maniwala sa ipinapasang text o post sa social media.

Department of Science and Technology

PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY (DOST-PHIVOLCS)

C.P. Garcia Avenue, U.P. Campus, Diliman, Quezon City Trunkline: (02) 8426 1468 to 79

Website: phivolcs.dost.gov.ph

Facebook: <https://www.facebook.com/PHIVOLCS>

Twitter: @phivolcs_dost



PAGPUTOK NG BULKAN

Ang bulkan ay burol, bundok, o mga bitak sa lupa kung saan lumalabas ang magma o lusaw at mainit na bato na may kasamang gas.

BALIK-TANAW

Noong Hulyo 1991, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo ay naging sanhi ng kamatayan ng higit sa 1,000 katao at paglikas ng higit isang milyong katao mula sa kanilang mga tahanan sa Pampanga, Tarlac at Zambales.

MGA URI NG BULKAN

- Active**
Halimbawa: Bulkang Mayon
 - May naitalang pagputok sa kasaysayan
 - May naganap at naitalang lindol dito
 - May kwento kaugnay sa pagputok nito na naisalin sa pamamagitan ng mga ninuno
 - Base sa resulta ng pag-aaral sa mga bato mula sa bulkan, ito ay mas bata sa 10,000 taon
- Potentially Active**
Halimbawa: Mt. Apo
 - Mukhang bata ang anyo ng bulkan (manipis ang takip na lupa; kalat-kalat ang halaman; mababaw ang lagusan ng tubig)
 - Walang naitalang pagputok sa kasaysayan ng Pilipinas
- Inactive**
Halimbawa: Mt. Makiling
 - Malalalim ang lagusan ng tubig na resulta ng pagkadurog o pagkaagnas ng bato (weathering) at erosion
 - Walang naitalang pagputok sa kasaysayan

LISTAHAN NG MGA AKTIBONG BULKAN SA PILIPINAS <i>As of 2022</i>		
LUZON	VISAYAS	MINDANAO
Babuyan Claro Banahaw Bulusan Cagua Camiguin de Babuyan Didicas Iraya Iriga Isarog Mayon Pinatubo Smith Taal	Biliran (Anas) Cabalian Kanlaon	Bud Dajo Hibok-hibok Leonard Kniaeff Makaturing Matutum Musuan (Calayo) Parker Ragang

MGA PANGANIB NG PAGPUTOK NG BULKAN

Ang bulkan ay maaaring magkaroon ng higit sa isang bunganga o bitak sa dalisdis (slope).

- **Pyroclastic Density Current (PDC)/ Pyroclastic flows** – mabilis at mapanganib na pagdaloy ng iba't – ibang piraso ng volcanic materials (mga bato at ash) na may nakahalang mainit na gas. Ito ay rumaragasa pababa ng dalisdis na may bilis na higit pa sa 60 kilometro kada oras (>60kph).
- **Lava flow** – Mala-ilog na daloy ng nagbabagang lusaw na bato (lava) galing sa pagputok ng bulkan.
- **Ashfall** - Pagbagsak ng mga pino (ash) hanggang sa malaking tipak ng volcanic materials kasama ng mga iba pa na maaaring dalhin ng hangin. Ang direksyon ng ashfall ay depende sa direksyon ng hangin.
- **Lahar** - Mabilis na pagdaloy ng malapot at malaputik na pinagsamang mga volcanic material at tubig. Kadalasan ito ay nagaganap sa mga gilid ng ilog tuwing may lubhang malakas na ulan.
- **Volcanic gases** – Mga gas na inilalabas ng bulkan sa kapaligiran na binubuo ng water vapor, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, carbon monoxide, hydrogen chloride, at hydrogen fluoride.
- **Volcanic tsunami** - Mga alon o sunud-sunod na alon na dulot ng pag-angat ng tubig habang pumuputok ang bulkan. Maaari rin itong mangyari kung ang pagputok ng bulkan ay nasa ilalim ng dagat o kung may debris avalanche.

VOLCANO ALERT LEVEL

Ito ay sistemang nagsasaad ng kasalukuyang kondisyon ng bulkan. Nag-iiba ang alert level sa bawat bulkan. Tinutukoy ang parametro o pamantayang siyentipiko na pinag-aaralan at mino-monitor para sa ebalwasyon at interpretasyon ng pagputok ng bulkan.

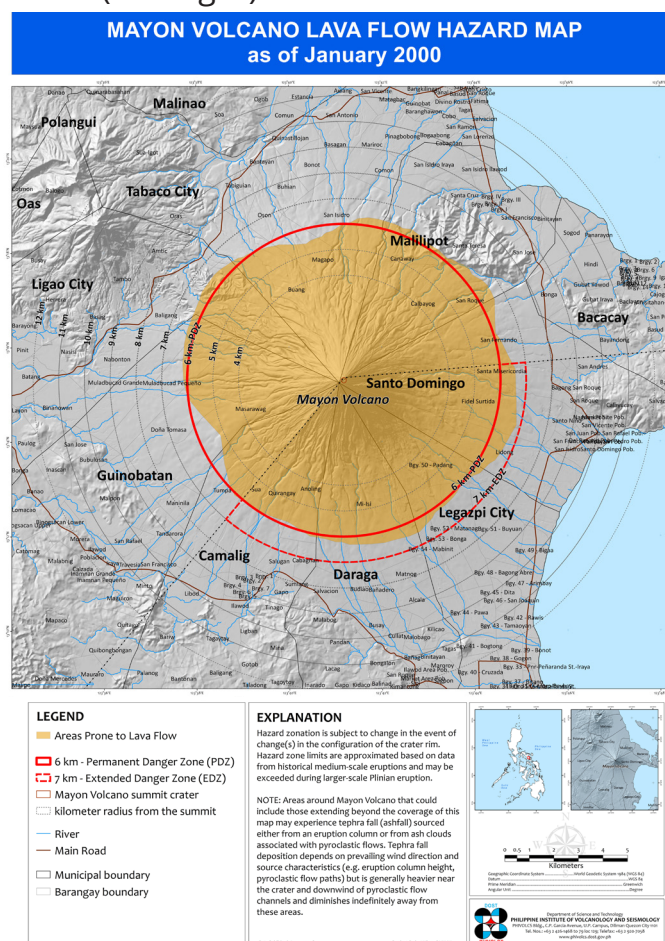
Ang alert level 0 ay nangangahulugang nasa normal ang mga parametrong mino-monitor sa bulkan. Ang alert level 5 ay pinakamataas na antas at kasalukuyang may mapanganib na pagputok ng bulkan.

Para sa karagdagang impormasyon, i-download ang VolcanoPH Info application na sa Google Playstore o bisitahin ang www.phivolcs.dost.gov.ph

PERMANENT DANGER ZONE (PDZ)

Ang Permanent Danger Zone ay lugar sa paligid ng bulkan na lubhang mapanganib. Hindi inirerekomenda ang pagtira ng pangmatagalan o permanente sa loob ng PDZ. Nagtalaga ang PHIVOLCS ng PDZ sa sumusunod na mga bulkan:

- Anim (6) na kilometro palibot ng Mayon Volcano (Albay) (*tignan ang larawan sa ibaba*)
- Apat (4) kilometro palibot ng Bulusan Volcano (Sorsogon) at Kanlaon Volcano (Negros Island)
- Buong isla ng Taal Volcano (Batangas)



MGA DAPAT GAWIN

BAGO PUMUTOK ANG BULKAN (PAGHAHANDA)

- Patuloy na makinig ng balita at babala sa radyo at telebisyon kaugnay sa pagputok ng bulkan na maaaring magdulot ng ashfall o iba pang mga panganib.
- I-tsek ang mga senyales ng napipintong pagputok ng bulkan:
 - ☐ Sunud-sunod na lindol na naitatala ng instrumento at nararamdaman ng tao, karaniwang may kasamang malakas na dagundong
 - ☐ Pag-itim at pagdami ng steam o usok sa bunganga o bitak ng bulkan
 - ☐ Pagkalanta at pagkatuyo ng halaman sa paligid ng bulkan
 - ☐ Biglaang pagkatuyo ng balon at bukal malapit sa bulkan
 - ☐ Hindi pangkaraniwang kilos ng hayop sa paligid ng bulkan
 - ☐ Malawakang pagkamatay ng isda sa lawa o fish kill
 - ☐ Pagbaga sa bunganga ng bulkan dulot ng lava o crater glow
 - ☐ Pamamaga ng dalisdis ng bulkan
 - ☐ Pagbitak ng lupa
 - ☐ Pagguho ng bato at lupa sa dalisdis ng bulkan
 - ☐ Kakaibang pag-usok, pagbula at pagbabago sa kulay ng tubig sa lawa
- Alamin kung saan ang ligtas, pinakamalapit at pinakamabilis na daan patungo sa evacuation site.
- Ihanda ang emergency supply kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya.
- Magtabi ng emergency supply kit sa loob ng sasakyan sakaling maipit sa biyahe.
- Kung mayroon kayong mga anak, alamin ang emergency plan ng paaralan.
- Maghanda ng plano kung paano at saan ililikas ang mga alagang hayop, at magtabi ng tubig at pagkain para sa mga ito.

HABANG PUMUPUTOK ANG BULKAN

- Makinig sa radyo at telebisyon para sa balita tungkol sa pagputok ng bulkan. Iwasang pumasok sa mga itinalagang lugar na may panganib ng bulkan.

- Sundin ang abiso ng kinauukulan tungkol sa agarang paglikas patungo sa evacuation site.
- Unahing ilikas ang mga may kapansanan, buntis, bata at matatanda.
- Kung nagbuga ng abo (ashfall) ang bulkan:
 - ☐ Isara ang bintana at pinto ng bahay at sasakyan.
 - ☐ Takpan ang ilong at bibig gamit ang mask o basang tela.
 - ☐ Siguraduhin na nasa ligtas na lugar ang mga alagang hayop para maiwasang makalanghap ng abo.
 - ☐ Kung nasa labas, maghanap ng masisilungan, gumamit ng salamin para protektahan ang mata at iwasang gumamit ng contact lenses.
 - ☐ Kung nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan dahil maaaring magdilim ang paligid at maging zero visibility kapag malakas ang ash fall.
 - ☐ Kapag mahina na ang pag-ulan ng abo, walisin ang naipong abo sa bubong.
 - ☐ Lumayo sa mga ilog at sapa na posibleng daluyan ng lahar.

BABALA!

Ang abo mula sa bulkan ay animong pino pero lubhang magaspang at nakagagargas. Ito ay mapanganib sa kalusugan lalo na sa mga bata at matatanda.

PAGKATAPOS NG PAGPUTOK NG BULKAN

- Manatiling alerto sa lahat ng oras at maging mapagmasid.
- Kung nagbuga ng abo ang bulkan:
 - ☐ Takpan ang ilong at bibig habang naglilinis.
 - ☐ Buhusan ng tubig ang bubong at alulod matapos alisin ang abo para maiwasan ang pangangalawang.
 - ☐ Tanggalin muna ang abo sa halaman bago diligan.
 - ☐ Pagpagin ang abo mula sa kasangkapan.
 - ☐ Buhusan ng tubig ang bintana at pinto ng bahay at sasakyan para tanggalin ang abo bago hugasan ng sabon at punasan.
 - ☐ Ipunin ang abo at ilagay sa lugar na malayo sa daluyan ng tubig o kanal para maiwasan ang pagbabara.

- Kung nakalikas na:
 - ☐ Lisanin lamang ang evacuation site kapag may abiso na ng kinauukulan.
 - ☐ Alamin kung may nawawalang kasamahan (kaanak, pamilya, o kakilala) at agad na mag-report sa kinauukulan.
 - ☐ Dalhin sa pinakamalapit na medical facility ang mga nasugatan at may karamdaman.

BABALA!

Maniwala lamang sa mga mensahe at sumunod sa mga payo ng kinauukulan o ahensiya tulad ng DOST-PHIVOLCS, NDRRMC, at OCD. Huwag agad na maniwala sa ipinapasang text o post sa social media.

DOST-PHIVOLCS-DEVELOPED INFORMATION TOOLS

1. Multi-hazard assessment (Hazard Hunter PH): <https://hazardhunter.georisk.gov.ph/>
2. How Safe is My House tool: <https://howsafeismyhouse.phivolcs.dost.gov.ph/>
3. VolcanoPH Info: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ph.gov.dost.phivolcs.vmepd.volcanophinfo&gl=US>
4. PHIVOLCS-LAVA: <https://wovodat.phivolcs.dost.gov.ph/>

DOST-PHIVOLCS Official Website and Social Media

Official Website: <https://www.phivolcs.dost.gov.ph/>

Facebook: <https://facebook.com/PHIVOLCS>

Twitter: https://twitter.com/phivolcs_dost

Youtube channel: <https://youtube.com/DOSTPHIVOLCSOfficial>

GLOSSARY

DENR-MGB

B

- **Beach Escarpment**
Mga uka-uka sa buhangin na dulot ng malakas na hampas ng alon.

C

- **Coastal Engineering Structures**
Mga istrakturang itinatayo o nilalagay upang magsilbing proteksiyon sa malakas na hampas ng alon ng dagat. Mga halimbawa nito ay ang seawall at groin.
- **Coastal Erosion**
Ang pagkabawas ng lupa, buhangin o bato sa baybayin na sanhi ng malakas na hampas ng alon, pagtaas ng antas ng tubig dagat sa isang lugar (local sea level rise), pagbaha dulot ng storm surge, tsunami o tidal flooding, iligal na pagkuha ng buhangin o pagmimina sa baybayin o sa ilalim ng dagat, at paglalagay ng mga coastal engineering works, kagaya ng seawall at groin na maaaring makasagabal sa natural na pagdaloy at pagdeposito ng mga buhangin sa tabing dagat.

N

- **No-Build Zone**
Bahagi ng baybayin na pinagbabawal ang pagtatayo ng kahit anong imprastraktura o permanenteng tirahan dahil sa banta ng iba't ibang panganib sa baybay tulad ng storm surge, sea level rise, at coastal erosion.
- **Notch o Sea Notch**
Pahalang na uka sa bato na nakadkad dahil sa alon o tide

S

- **Sea Level Rise**
Pagtaas ng antas ng tubig dagat na isa sa mga epekto ng kakaibang pagbabago ng klima.

DOST-PAGASA

A

- **Amihan (northeast monsoon winds)**
Hanging humihihip na nagmumula sa kalupaan ng Siberia tuwing Nobyembre hanggang Pebrero sanhi ng pamumuo ng ulap at pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa.

B

- **Buhawi (tornado)**
Hugis embudong hangin na marahas na umiikot mula sa lupa papunta sa ulap at tumatagal lamang sa loob ng 10 minuto.
- **Buhawing dagat (waterspout)**
Hugis embudong hanging umiikot mula sa dagat o iba pang tubigan papunta sa ulap.

F

- **Flashflood**
Biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog, batis, o lawa na kadalasang resulta ng malakas pag-ulan.

H

- **Habagat (Southwest Monsoon)**
Ito ay ang mainit at mamasa-masang hangin galing sa West Philippine Sea at Indian Ocean na umiiral mula Hunyo hanggang Setyembre. Nagdudulot ang habagat ng malakas na pag-ulan at hangin lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa at nagtatagal ng ilang araw hanggang higit sa isang linggo.

I

- **Intertropical Convergence Zone (ITCZ)**
Ito ay nabubuo dahil sa pagsasalubong ng hangin (northeast at southeast trade winds) mula sa hilaga at timog na hemispera. Kaakibat nito ang kaulapan na animo'y nakalinya sa loob ng tropical na rehiyon. Nagdudulot ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas, o Mindanao depende sa buwan. Posible ring mabuo sa loob ng ITCZ ang Low Pressure Area o bagyo.
- **Isolated rain shower**
Pulo-pulong pag-ulan

K

- **Kidlat (lightning)**
Nakikitang kislap ng elektrisidad sa atmospera tuwing may unos na agad na sinusundan ng kulog.

M

- **Monsoon**
Pana-panahong hangin.
- **Monsoon rain**
Ulan na dala ng pana-panahong hangin.

P

- **Pulo-pulong pag-ulan (isolated rain showers)**
Magkakahiwalay na pag-ulan sa isang pook.

R

- **Rain shower**
Dagling pag-ulan

S

- **Subasko (Squall)**
Pabugso-bugsong lakas ng hangin na umaabot nang lampas 30 kilometro kada oras at tumatagal nang dalawang minute sa bawat bugso; malimit na dulot ng unos na makidlat.

T

- **Thunderstorm**
Panandaliang sama ng panahon na makidlat at makulog, may mas malaks na ulan, at pabugsu-bugsong hangin.
- **Turbulence**
Marahas ng paggalaw ng hangin o tubig

- **Torrential rain**

Matinding ulan na umaabot sa mahigit 30 milimetro kada oras; katumbas ng PULANG babala ng PAGASA sa pag-ulan (COLOR CODED HEAVY RAINFALL ADVISORY/WARNING), nangangailangan ito ng pag-iingat o agad sa paghahanda para sa paglikas sa ligtas na lugar.

DOST-PHIVOLCS

E

- **Epicenter**

Lugar sa ibabaw ng lupa na direktang nasa ibabaw ng focus.

F

- **Focus**

Aktuwal na pinagmulan ng lindol sa ilalim ng lupa.

G

- **Ground Rupture**

Karaniwang mahabang bitak sa lupa dulot ng paggalaw ng fault. Maaaring masira ang istrukturang direktang nasa ibabaw ng fault.

- **Ground Shaking**

Mapaminsalang taas-baba at pahalang na paggalaw kapag may lindol. Maaaring gumuho ang istruktura dahil sa matinding pagyanig.

I

- **Intensity**

Lakas ng lindol ayon sa naramdaman ng tao at epekto ng pagyanig sa kagamitan, istruktura at kapaligiran. Kadalasang mas mataas ito kapag malapit sa episentro at bumababa habang papalayo rito. Nalalaman ang intensity ng isang lugar gamit ang PHIVOLCS PEIS.

L

- **Lahar**

Mabilis na pagdaloy ng malapot at malaputik na pinagsamang mga volcanic material at tubig. Kadalasan ito ay nagaganap sa mga gilid ng ilog tuwing may lubhang malakas na ulan.

- **Liquefaction**
Umaastang parang likido ang lupa. Maaaring lumubog o tumagilid ang istrukturang nasa ibabaw ng malambot na lupa.

M

- **Magnitude**
Enerhiya ng lindol mula sa focus. Nasusukat ito gamit ang datos mula sa seismograph.

P

- **PEIS**
PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale
- **PTI**
Philippine Tsunami Information
- **PDC**
Pyroclastic Density Current
- **PDZ**
Permanent Danger Zone
- **PHIVOLCS-LAVA**
PHIVOLCS Local Active Volcanoes Archive
- **PHIVOLCS**
Philippine Institute of Volcanology and Seismology

S

- **Sieche**
Alon na likha ng pagyanig ng lupa sa sarado o partial na saradong anyong tubig tulad ng lawa at dam.

V

- **Volcanic Tsunami**
Mga alon o sunud-sunod na alon na dulot ng pag-angat ng tubig habang pumuputok ang bulkan. Maaari rin itong mangyari kung ang pagputok ng bulkan ay nasa ilalim ng dagat o kung may debris avalanche.

DIRECTORY

EMERGENCY HOTLINES

NATIONAL EMERGENCY HOTLINE: 911

Philippine National Police: 117

Bureau of Fire Protection: 117

Department of Public Works and Highways: 165-02

Philippine Red Cross: 143

Metro Manila Development Authority: 136

DIRECTORY OF GOVERNMENT AGENCIES

NATIONAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT COUNCIL

Address: Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City Trunkline: (02) 8911 5061 to 64 loc. 130

Website: ndrrmc.gov.ph

DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT

Address: DILG NAPOLCOM Center EDSA corner, Quezon Avenue, Diliman, Quezon City Trunkline: (02) 8876 3454

Website: dilg.gov.ph

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT

Address: Batasang Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City Trunkline: (02) 8931 8101 to 07

Website: dswd.gov.ph

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Address: Gen. Santos Ave., Bicutan, Taguig City Trunkline: (02) 837-2071 to 82

Website: dost.gov.ph

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - PHILIPPINE ATMOSPHERIC, GEOPHYSICAL AND ASTRONOMICAL SERVICES ADMINISTRATION (DOST-PAGASA)

Address: PAGASA Science Garden Complex, BIR Road, Brgy. Central, Quezon City Trunkline: (02) 8284 0800; Weather Division: (02) 8927 1541; Hydromet Division:

(02) 8927 1335; Climatology and Agrometeorology Division: (02) 8926 4258 Website: bagong.pagasa.dost.gov.ph

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY (DOST-PHIVOLCS)

Address: PHIVOLCS Building, C.P Garcia Ave., U.P. Diliman, Quezon City Trunkline: (02) 8426 1468 to 79

Website: phivolcs.dost.gov.ph

NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY

Address: 12th St., Josemaria Escriba Drive, Ortigas Center, Pasig City Trunkline: (02) 8631 0945 to 56

Website: neda.gov.ph

DEPARTMENT OF HEALTH

Address: San Lazaro Compound, Rizal Avenue, Sta. Cruz, Manila Trunkline: (02) 8651 7800

Website: doh.gov.ph

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Address: Visayas Avenue, Diliman, Quezon City Trunkline: (02) 8920 0689, 8925 8275, VOIP 8249 3367

Website: denr.gov.ph

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Address: Elliptical Rd., Diliman, Quezon City NCR Trunkline: (02) 8273 2474, 8928 8741 to 64

Website: da.gov.ph

DEPARTMENT OF EDUCATION

Address: Meralco Avenue, Pasig City

Tel. Nos: (632) 8633 7208, 8633 7228, 8687 29 22, 8636 48 76

Website: deped.gov.ph

DEPARTMENT OF ENERGY

Address: Energy Center, Rizal Drive, Bonifacio Global City, Taguig City Trunkline: (02) 8479 2900 loc. 320, 8840 2008, 8812 6194

Website: doe.gov.ph

DEPARTMENT OF FINANCE

Address: Roxas Blvd. cor. Pablo Ocampo St., Manila Tel. Nos: (02) 523 92 19, 525 02 44

Website: dof.gov.ph

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

Address: 361 Sen. Gil J. Puyat Avenue, Makati City Trunkline: (02) 751 0384, 751-3330

Website: dti.gov.ph

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

Address: The Columbia Tower, Wack-wack, Ortigas Avenue, Mandaluyong City Trunkline: (02) 8790 8300, 8790 8400

Website: dotr.gov.ph

DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Address: C.P. Garcia Ave, Diliman, Quezon City Trunkline: (02) 8920 0101

Website: dict.gov.ph

DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT

Address: General Solano St., San Miguel, Manila Trunkline: (02) 8657 3300

Website: dbm.gov.ph

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS

Address: Bonifacio Drive, Port Area, Manila Trunkline: (02) 5304 3000 / 5304 3020

Website: dpwh.gov.ph

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS

Address: 2330 Roxas Boulevard, Pasay City

Trunkline: (02) 8834 4000, 8551 0357, 8834 4881, 8834 4160, 8832 1597

Website: dfa.gov.ph

DEPARTMENT OF JUSTICE

Address: Padre Faura St., Ermita, Manila

Trunkline: (02) 8523 8481 to 98, 8521 8348, 8526 2618

Website: doj.gov.ph

DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT

Address: General Luna cor. Muralla Sts., Intramuros, Manila Trunkline: (02) 8527 3000, 8527 2121, 8527 5523, 8527 3494

Website: dole.gov.ph

DEPARTMENT OF TOURISM

Address: The New DOT Bldg., 351 Senator Gil Puyat Ave., Makati City Trunkline: (632) 8459 5200, 8459 5230

Website: tourism.gov.ph

OFFICE OF THE EXECUTIVE SECRETARY

Address: Malacañang Palace Compound, J. P. Laurel St., San Miguel, Manila Trunkline: (02) 8733 7636

Website: op-proper.gov.ph

OFFICE OF THE PRESIDENTIAL ADVISER ON THE PEACE PROCESS

Address: Agustin Building, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City Trunkline: (632) 636 0701 to 07

Website: peace.gov.ph

PRESIDENTIAL COMMUNICATIONS OPERATIONS OFFICE

Address: New Executive Building, Malacañang Compound, Manila Trunkline: (632) 8733 1206, 8735 5823

Website: pcoo.gov.ph

COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

Address: C.P. Garcia St., UP Diliman, Quezon City Trunkline: (02) 8441 1256, 8351 7413, 8441 1177

Website: ched.gov.ph

ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES

Address: Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City Trunkline: (02) 8911 6001

Website: afp.mil.ph

PHILIPPINE NATIONAL POLICE

Address: Camp General Rafael Crame, Quezon City Trunkline: (02) 8726 4361

Website: pnp.gov.ph

PHILIPPINE COAST GUARD

Address: 25th St., Port Area, Manila Trunkline: (02) 8527 8481

Website: coastguard.gov.ph

PHILIPPINE RED CROSS

Address: EDSA corner Boni Avenue, Mandaluyong City Trunkline: (02) 8790 2300

Website: redcross.org.ph

NATIONAL ANTI-POVERTY COMMISSION

Address: MWSS-LWUA Complex, Katipunan Avenue, Quezon City Tel. Nos: (02) 8426 5019, 8426 5028, 8426 4956

Website: napc.gov.ph

PHILIPPINE COMMISSION ON WOMEN

Address: J.P. Laurel St., San Miguel, Manila Trunkline: (02) 8736 7712, 8735 1864

Website: pcw.gov.ph

HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT COORDINATING COUNCIL

Address: 9th & 15th Floors BDO Plaza, 8737 Paseo De Roxas Street, Makati City Trunkline: (02) 8811 4168, 8811 4158

Website: hudcc.gov.ph

CLIMATE CHANGE COMMISSION

Address: Ninoy Aquino Parks and Wildlife, North Avenue, Quezon City Trunkline: (02) 8287 8450, 8353 8494

Website: climate.gov.ph

GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM

Address: GSIS Financial Center, Pasay City Trunkline: (02) 8859 0353, 8832 7061

Website: gsis.gov.ph

SOCIAL SECURITY SYSTEM

Address: East Avenue, Diliman, Quezon City Trunkline: (02) 8920 6401

Website: sss.gov.ph

PHILIPPINE HEALTH INSURANCE CORPORATION

Address: Citystate Centre, 709 Shaw Blvd., 1603 Pasig City Trunkline: (02) 8441 7444, 8441 7442

Website: philhealth.gov.ph

MINES AND GEOSCIENCES BUREAU

North Ave., Diliman, Quezon City Tel/Fax. (63-2) 920 9120

E-mail: central@mgb.gov.ph

DIRECTORY OF OCD REGIONAL OFFICES**OCD I**

Address: 2/F & 3/F, Ed Fabro Bldg., Pagdalagan, City of San Fernando, La Union Tel. Nos: (072) 8607 6528, 8607 1719

OCD II

Address: Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, Cagayan Tel. Nos: (078) 5304 1630, 5304 1631, 5396 9828

OCD III

Address: D. Macapagal Government Center, Brgy. Maimpis, San Fernando, Pampanga Tel. Nos: (045) 8455 0033, 8455 1526

OCD CALABARZON

Address: CPDC Bldg, 175 National Hwy, Brgy Paciano Rizal, Calamba City, Laguna Tel. Nos: (049) 8531 7279, 8531 7266, 8834 4244

OCD MIMAROPA

Address: PEO Compound, Kumintang Ilaya, Batangas City, Batangas Tel. Nos: (043) 7723 4248, 7702 9361

OCD V

Address: Camp Brigadier General Simeon Ola, Legaspi City, Albay Tel. Nos: (052) 7742 1176, 8481 5031

OCD VI

Address: Camp Martin Delgado, Iloilo City, Iloilo Tel. Nos: (033) 5337 6671, 5336 9353, 8509 7971

OCD VII

Address: Labrador Bldg., N. Bacalso Avenue, Sambag I, Cebu City Tel. Nos: (032) 8410 6451, 7253 8730, 7253 8730

OCD VIII

Address: 2nd Floor, Uytingkoc Bldg. Avenida Veteranos, Tacloban City Tel. Nos: (053) 8530 4935, 8523 1112

OCD IX

Address: Coor 1, Chiong Bldg., Seavedra cor Maestra Vicente, Zamboanga City Tel. Nos: (062) 8945 0969

OCD X

Address: 2nd Floor Egmedio, Corrales St., Cagayan de Oro City Tel. Nos: (088) 8857 3907, 8857 3988

OCD XI

Address: 2nd Floor LDL Bldg., Carlos P. Garcia Highway, Davao City Tel. Nos: (082) 7297 7915

OCD XII

Address: Camp Fermin G. Lira Jr., General Santos City Tel. Nos: (083) 5301 2994, 8553 2994

OCD ARMM

Address: Camp General Gonzalo Siongco, Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Tel. Nos: (064) 8431 0001, 8552 1535

OCD CAR

Address: 2/F AFPSLAI Building, Camp Henry Allen, Baguio City Tel. Nos: (074) 8619 0986, 5304 2256, 8444 5298

OCD CARAGA

Address: 109 T. Calo Extension, City of Butuan Tel. Nos: (085) 5342 8753, 8816 2672, 5341 4015

OCD NCR

Address: 81 RBA Bldg., 15th Avenue, Murphy, Quezon City Tel. Nos: (02) 8421 1918, 8913 2786

Ang Broadcasters' Manual na ito ay in-update ng **Project #MAGHANDA** bilang bahagi ng layunin nitong mabigyan ng basehang gabay ang media para sa kumpleto at tamang pag-uulat ng mga panganib na dulot ng kalikasan o natural hazards.

Ito ay hango mula sa Information Chart Ng Mamamahayag Tungkol Sa Mga Sakuna at Kalamidad na inilimbag ng Project DINA. Unang nilimbag noong 2013 base sa Broadcasters' InfoChart Emergency Preparedness.

Ang **Project #MAGHANDA** ay pinondohan ng DOST-GIA, at pinatupad ng DOST-PAGASA kasama ang DOST-PHIVOLCS at DOST-STII, sa pakikipagtulungan ng DILG-CODIX at DILG-LGA. Ang proyekto ay sinusubaybayan ng DOST-PCIEERD.

Printed 2022

HINDI IPINAGBIBILI.

Ang pagbebenta ng manwal na ito ay ipinagbabawal.



#MAGHANDA

Meteorological And Geological Hazard Advisories,
Warnings and Notifications for Decisive Action

